

La estimación puntual de $\mu_1 - \mu_2$ es

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = \$6,800 - \$4,450 = \$2,350.$$

Utilizando la tabla F, se encuentra que el coeficiente de confiabilidad es de 2.58. El error estándar es de

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{(600)^2}{75} + \frac{(500)^2}{80}} = 89$$

El intervalo de confianza del 99 por ciento es

$$\$2350 \pm 2.58(89)$$

$$\$2350 \pm 230$$

$$\$2120, \$2580$$

Este intervalo se interpreta en las formas habituales.

Ejercicios

5.3.1 En un estudio en el que se utilizaron niños retrasados educables, 11 niños y 10 niñas, después de un año de enseñanza académica combinada con terapia, se les calificó en relación con sus logros. La calificación media para los niños fue de $\bar{x}_1 = 67.0$ y para las niñas, de $\bar{x}_2 = 61.5$. Si es lógico suponer que las calificaciones para niños semejantes bajo circunstancias similares muestran una distribución normal con desviaciones estándar de $\sigma_1 = 11$ y $\sigma_2 = 10$, encuentre:

- a) El intervalo de confianza del 90 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.
- b) El intervalo de confianza del 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.
- c) El intervalo de confianza del 99 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.

5.3.2 Una muestra de 10 niñas de doce años de edad y una muestra de 10 niños de doce años también proporcionaron las estaturas medias de $\bar{x}_1 = 151.9$ centímetros y $\bar{x}_2 = 148.6$ centímetros, respectivamente. Suponiendo distribuciones normales de las

estaturas con $\sigma_1 = 5.1$ centímetros y $\sigma_2 = 7.6$ centímetros, encuentre:

- a) El intervalo de confianza del 90 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.
- b) El intervalo de confianza del 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.
- c) El intervalo de confianza del 99 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.

5.3.3 Una muestra de 100 pacientes con la enfermedad A, admitidos a un hospital de enfermedades crónicas, permanecieron en el hospital, en promedio, 35 días. Otra muestra de 100 pacientes con la enfermedad B permanecieron, en promedio, 28 días. Si las variancias de ambas poblaciones son, respectivamente, de 100 y 225, encuentre:

- a) El intervalo de confianza del 90 por ciento para $\mu_A - \mu_B$.
- b) El intervalo de confianza del 95 por ciento para $\mu_A - \mu_B$.
- c) El intervalo de confianza del 99 por ciento para $\mu_A - \mu_B$.

5.4 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCIÓN DE UNA POBLACIÓN

Muchas cuestiones de interés para quien trabaja en el campo de la salud se relacionan con la proporción de las poblaciones. ¿Qué proporción de los pacientes que reciben un tipo particular de tratamiento se recupera?. ¿Qué proporción de alguna población tiene cierta enfermedad?. ¿Qué proporción de una población es inmune a cierta enfermedad?.

Para estimar la proporción de una población se procede en la misma forma que cuando se estima la media de una población. Se extrae una muestra de la población de interés y se calcula su proporción, $\tilde{p}$. Esta proporción de la muestra se utiliza como el estimador puntual de la proporción de la población. Se obtiene un intervalo de confianza a través de la fórmula general:

estimador $\pm$ (coeficiente de confiabilidad) $\times$ (error estándar)

En el capítulo anterior se ha visto que cuando tanto np como $n(1 - p)$ son mayores que 5, puede considerarse que la distribución muestral de $\tilde{p}$ se aproxima bastante a la distribución normal. Cuando

se cumple esta condición, el coeficiente de confiabilidad es algún valor de z de la distribución normal unitaria. Se ha visto que el error estándar es igual a $\sigma_{\tilde{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$. Dado que se desconoce p , que es el parámetro que se está tratando de estimar, debe utilizarse $\tilde{p}$ como una estimación. Así, se estima $\sigma_{\tilde{p}}$ por medio de $\sqrt{\tilde{p}(1-\tilde{p})/n}$, y el intervalo de confianza del $100(1-\alpha)$ por ciento de p está dado por

$$\tilde{p} \pm z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\tilde{p}(1-\tilde{p})/n} \quad (5.4.1)$$

A este intervalo se le dan interpretaciones tanto probabilísticas como prácticas.

Ejemplo 5.4.1

Se llevó a cabo una encuesta para estudiar las prácticas de salud dentales y las actitudes de cierta población urbana de adultos. De los 300 adultos entrevistados, 123 de ellos dijeron que se sometían regularmente a una revisión dental dos veces al año.

La mejor estimación puntual de la proporción de la población es $\tilde{p} = 123/300 = .41$. El tamaño de la muestra y la estimación de p son de magnitud suficiente como para justificar el uso de la distribución normal unitaria para construir un intervalo de confianza. El coeficiente de confiabilidad que corresponde a un nivel de confianza de .95, por ejemplo, es de 1.96 y la estimación del error estándar, $\sigma_{\tilde{p}}$, es $\sqrt{\tilde{p}(1-\tilde{p})/n} = \sqrt{.41(.59)/300} = .028$. El intervalo de confianza del 95 por ciento para p , con base en estos datos es

$$.41 \pm 1.96(.028)$$

$$.41 \pm .05$$

$$.36, .46$$

Se dice que se tiene el 95 por ciento de confianza de que la proporción verdadera, p , esté entre .36 y .46 ya que, al repetir el muestreo, el 95 por ciento de los intervalos construidos en la forma del presente intervalo incluirían a la p verdadera.

Ejercicios

- 5.4.1 Un encargado del archivo de expedientes médicos extrajo al azar una muestra de 100 expedientes de pacientes y encontró que

en el 8 por ciento de ellos, la carátula tenía, al menos, un detalle de información que contradecía a la demás información que aparecía en el expediente. Construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para la proporción verdadera de los expedientes que contienen dichas discrepancias.

5.4.2. Una encuesta, que condujo a una muestra aleatoria de 150 familias en cierta comunidad urbana, reveló que, en el 87 por ciento de los casos, por lo menos uno de los miembros de la familia tenía alguna forma de seguro relacionado con la salud. Construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para p , la proporción verdadera de familias en la comunidad con la característica de interés.

5.4.3. En un estudio diseñado para conocer la relación entre cierto medicamento y cierta anomalía en los embriones de pollo, se inyectaron con el medicamento 50 huevos fecundados al cuarto día de incubación. En el vigésimo día de incubación se examinaron los embriones y se observó la presencia de la anomalía en 12 de ellos. Encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para p .

5.5 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROPORCIONES DE DOS POBLACIONES

Con frecuencia se tiene interés por conocer la magnitud de la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Por ejemplo, es posible que se desee comparar hombres y mujeres, dos grupos de edades, dos grupos socioeconómicos o dos grupos de diagnósticos respecto a la proporción en que poseen alguna característica de interés. Un estimador insesgado puntual de la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones lo proporciona la diferencia en las proporciones de las muestras, $\tilde{p}_1 - \tilde{p}_2$. Dado que, como ya se ha visto, cuando n_1 y n_2 son grandes y las proporciones de las poblaciones no están demasiado próximas a 0 ó a 1, se aplica el teorema del límite central y puede utilizarse la teoría de la distribución normal para obtener los intervalos de confianza. El error estándar de la estimación puede encontrarse mediante la expresión

$$\sqrt{\frac{\tilde{p}_1(1 - \tilde{p}_1)}{n_1} + \frac{\tilde{p}_2(1 - \tilde{p}_2)}{n_2}}$$

dado que se desconocen las proporciones de las poblaciones. Un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para $p_1 - p_2$ está dado por

$$(\tilde{p}_1 - \tilde{p}_2) \pm z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{\tilde{p}_1(1-\tilde{p}_1)}{n_1} + \frac{\tilde{p}_2(1-\tilde{p}_2)}{n_2}} \quad (5.5.1)$$

Este intervalo puede interpretarse desde el punto de vista tanto probabilístico como práctico.

Ejemplo 5.5.1

Doscientos pacientes que sufrían de cierta enfermedad fueron divididos al azar en dos grupos iguales. Del primer grupo, quienes recibieron el tratamiento estándar, 78 se recuperaron en un plazo de tres días. De los otros 100, quienes fueron tratados mediante un nuevo método, 90 se recuperaron al cabo de tres días también. Los médicos desearon estimar la diferencia verdadera en las proporciones de quienes se recuperaron en tres días.

La mejor estimación puntual de la diferencia entre las proporciones de las poblaciones es $\tilde{p}_1 - \tilde{p}_2 = .78 - .90 = -.12$. El intervalo de confianza del 95 por ciento para $p_1 - p_2$ es

$$\begin{aligned} (.78 - .90) \pm 1.96 \sqrt{\frac{(.78)(.22)}{100} + \frac{(.90)(.10)}{100}} \\ -.12 \pm 1.96(.05) \\ -.12 \pm .10 \\ -.22, -.02 \end{aligned}$$

Se dice que se tiene el 95 por ciento de confianza de que la diferencia verdadera esté entre .02 y .22, ya que se sabe que, al repetir el muestreo, aproximadamente el 95 por ciento de los intervalos que puedan construirse de la manera que acaba de describirse incluirán a la diferencia verdadera.

Nótese que los signos negativos sólo reflejan el hecho de que se obtuvieron mejores resultados al utilizar el nuevo método. Podría haberse construido también el intervalo en torno a $\tilde{p}_2 - \tilde{p}_1$, en cuyo caso los puntos extremos del intervalo habrían sido positivos.

Ejercicios

- 5.5.1 De una muestra de 150 personas, seleccionada de los pacientes que se admitieron en un hospital grande durante un período de dos años, 129 de ellos tenían algún tipo de seguro de hospitalización. En una muestra de 160 pacientes seleccionados en forma similar, de un segundo hospital, 144 de ellos tuvieron algún tipo de seguro de hospitalización. Encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para la diferencia real en las proporciones de las poblaciones.
- 5.5.2 En una encuesta conducida en dos secciones de un área metropolitana grande, se obtuvieron los siguientes resultados respecto a la presión sanguínea anormal.

Area	Número de personas seleccionadas	Número de anormales en la selección
1	200	20
2	250	38

- Construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para la diferencia entre las proporciones de las dos poblaciones.
- 5.5.3 En un estudio diseñado para conocer los efectos secundarios de dos medicamentos, a 50 animales se les dio el medicamento A y a otros 50 se les dio el medicamento B. De los 50 que recibieron el medicamento A, 11 de ellos mostraron efectos secundarios no deseables, mientras que 8 de los que recibieron el medicamento B reaccionaron en forma similar. Encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para $p_A - p_B$.

5.6 LA DISTRIBUCIÓN t

En las secciones 5.2 y 5.3 se describieron los procedimientos para construir los intervalos de confianza para la media de una población y la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Se recordará que estos procedimientos requieren del conocimiento de las variancias de las poblaciones, a partir de las cuales se extraen las muestras. Puede

parecer un tanto extraño que se tenga conocimiento de la variancia de la población y no se conozca el valor de la media de la población. De hecho, es común, en situaciones como las que se han presentado, que se desconozca tanto la variancia como la media de la población. Esta situación presenta un problema respecto a la construcción de los intervalos de confianza. Por ejemplo, aun cuando la estadística presenta

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

una distribución normal cuando la población también está distribuida en forma normal, y una distribución aproximadamente normal cuando n es grande, sin importar la forma funcional de la población, no puede utilizarse este hecho debido a que se desconoce σ . Sin embargo no está todo perdido y la solución más lógica al problema es la siguiente. Para sustituir a σ , se utiliza la desviación estándar de la muestra, $s = \sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)}$. Cuando el tamaño de la muestra es grande, por ejemplo mayor que 30, la confianza en s como una aproximación de σ es por lo general sustancial, por lo que se justifica la utilización de la teoría de la distribución normal para construir los intervalos de confianza de las medias de las poblaciones o las diferencias entre ellas. En tal caso, se procede como se indicó en las secciones 5.2 y 5.3.

Cuando se tienen muestras pequeñas, es imprescindible encontrar un procedimiento alternativo para construir intervalos de confianza.

Como resultado del trabajo de W. S. Gosset,⁴ escrito bajo el seudónimo de "Student", se dispone de una alternativa, conocida como *distribución t de Student*, que por lo general se abrevia como *distribución t* .

La cantidad

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

sigue esta distribución. La distribución t tiene las siguientes propiedades.

1. Tiene una media de 0.
2. Es simétrica en torno a la media.
3. En general, tiene una variancia mayor de 1, pero ésta tiende a 1 a medida que aumenta el tamaño de la muestra.

4. La variable t va de $-\infty$ a $+\infty$.
5. La distribución t es en realidad una familia de distribuciones, ya que se tiene una distribución distinta para cada valor muestral $n - 1$, el divisor utilizado para calcular s^2 . La figura 5.6.1 muestra las distribuciones t que corresponden a varios valores de grados de libertad.
6. Comparada con la distribución normal, la distribución t es menos puntiaguda en el centro y tiene colas más altas. En la figura 5.6.2 se compara la distribución t con la distribución normal.
7. La distribución t se aproxima a la distribución normal a medida que $n - 1$ se aproxima al infinito.

La distribución t , al igual que la distribución normal unitaria, se ha tabulado ampliamente. Una tabla así se da en la tabla H del apéndice.

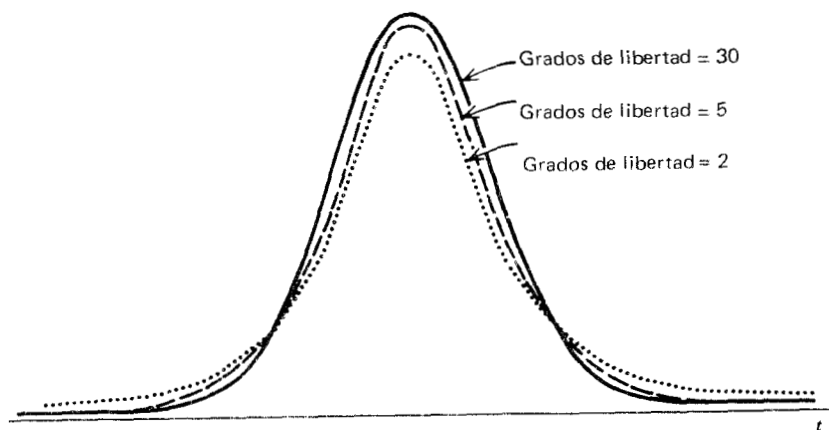


Figura 5.6.1 Distribución t para diferentes valores de grados de libertad.

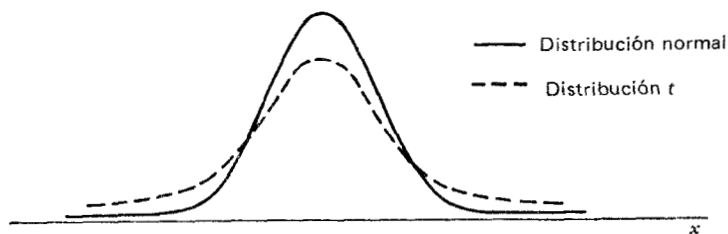


Figura 5.6.2 Comparación de las distribuciones normal y t .

Se recordará que la cantidad $n - 1$ utilizada para calcular la variancia de la muestra se conoce como los grados de libertad; por lo tanto, se dice que existe una distribución t distinta para cada valor de los grados de libertad, y como se verá, deben tomarse en cuenta los grados de libertad cuando se utilice la tabla de la distribución t .

El procedimiento general para construir intervalos de confianza no se ve afectado por tener que utilizar la distribución t en lugar de la distribución normal unitaria. Se utilizará aún la relación expresada por

estimador $\pm$ (coeficiente de confiabilidad) $\times$ (error estándar)

Lo que es diferente es la fuente del coeficiente de confiabilidad. Se obtiene ahora a partir de la tabla de la distribución t en lugar de la tabla de la distribución normal unitaria. Para ser más específicos, *cuando se muestrea a partir de una distribución normal cuya desviación estándar, σ , se desconoce, está dado por la expresión*

$$\bar{x} \pm t_{(1-\alpha/2)} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (5.6.1)$$

el intervalo de confianza del 100(1 - α) por ciento para la media de la población, μ .

Nótese que un requisito para el uso válido de la distribución t es que la muestra debe ser extraída de una distribución normal. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que pueden tolerarse desviaciones moderadas de este requisito. Como consecuencia, la distribución t se utiliza incluso cuando se sabe que la población original se desvía de la normalidad. La mayoría de los investigadores requieren el supuesto de que, al menos, pueda sostenerse una hipótesis de una población con distribución en forma de montículo.

Ejemplo 5.6.1

Se hicieron determinaciones de amilasa en suero de una muestra de 15 personas aparentemente normales. Dicha muestra proporcionó una media de 96 unidades/100 ml y una desviación estándar de 35 unidades/100 ml. Se desconocía la variancia de la población. Puede utilizarse la media de la muestra, 96, como una estimación puntual de la media de la población, pero, dado que se desconoce la desviación estándar de la población, debe suponerse que los valores de la pobla-

ción están al menos distribuidos en forma aproximadamente normal antes de construir un intervalo de confianza para μ . Supóngase que dicha suposición resulta razonable y que se desea un intervalo de confianza del 95 por ciento. Se tiene el estimador, $\bar{x}$, y el error estándar es $s/\sqrt{n} = 35/\sqrt{15} = 9.04$. Ahora se necesita encontrar el coeficiente de confiabilidad, el valor de t asociado a un coeficiente de confianza de .95 y $n - 1 = 14$ grados de libertad. Dado que un intervalo de confianza del 95 por ciento deja .05 del área bajo la curva de t igualmente dividida entre las dos colas, se necesita el valor de t a la derecha del cual se encuentra .025 del área. En la tabla H se localiza la columna encabezada por $t_{.975}$. Este es el valor de t a la izquierda del cual está .975 del área bajo la curva. El área a la derecha de este valor es igual al deseado .025. Se localiza ahora el número 14 en la columna de los grados de libertad. El valor de la intersección del renglón marcado con el número 14 y la columna encabezada por $t_{.975}$ es el t buscado. Se encuentra que este valor de t , que es el coeficiente de confiabilidad, es de 2.1448. Ahora se construye el intervalo de confianza del 95 por ciento como sigue:

$$\begin{aligned} 96 \pm 2.1448(9.04) \\ 96 \pm 19 \\ 77, 115 \end{aligned}$$

Este intervalo puede interpretarse desde los puntos de vista tanto probabilístico como práctico. Se dice que se tiene el 95 por ciento de confianza de que la media real de la población, μ , esté entre 77 y 115 ya que, al muestrear varias veces, el 95 por ciento de los intervalos construidos de una manera semejante incluirán a μ .

La distribución t y la diferencia entre las medias. Cuando se desconocen las desviaciones estándar de las poblaciones y se desea estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones con un intervalo de confianza, debe establecerse una hipótesis adicional antes de poder utilizar la distribución t en la forma que acaba de describirse. La suposición que debe hacerse es que las variancias de las poblaciones, aunque desconocidas, son iguales; debe suponerse que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Lo razonable de esta suposición puede probarse mediante un criterio apropiado que se discutirá en una sección posterior.

Si está justificada la suposición de que las variancias de las poblaciones son iguales, pueden interpretarse las variancias de las dos mues-

tras, que se calculan a partir de las dos muestras independientes, como estimaciones de lo mismo, la variancia común. Parece lógico entonces que esto debe capitalizarse, de alguna manera, en el análisis en cuestión. Esto es precisamente lo que se hace y se obtiene una *estimación mancomunada* de la variancia común. Esta estimación mancomunada se obtiene calculando el promedio ponderado de las variancias de las dos muestras. La variancia de cada muestra se pondera por sus grados de libertad. Si los tamaños de las muestras son iguales, este promedio ponderado resulta ser la media aritmética de las variancias de las dos muestras. Si los tamaños de las dos muestras son distintos, el promedio ponderado aprovecha la información adicional proporcionada por la muestra mayor. La estimación mancomunada está dada por la fórmula:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (5.6.2)$$

El error estándar de la estimación, entonces, está dado por

$$\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}$$

y el intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}} \quad (5.6.3)$$

El número de grados de libertad utilizado para determinar el valor de t , que se aplica al construir el intervalo, es de $n_1 + n_2 - 2$, que es el denominador de la ecuación 5.6.2. Este intervalo se interpreta en la forma habitual.

Ejemplo 5.6.2

Como ilustración, utilícese el ejemplo 5.6.1 y supóngase que aparte de las personas aparentemente normales, se hicieron también las determinaciones de la amilasa en suero en una muestra independiente de 22 personas hospitalizadas. Supóngase que la media y la desviación estándar de este grupo son, respectivamente, de 120 y 40 unidades/100 ml. Désígnese a las 15 personas normales como grupo 2. La estimación de punto de $\mu_1 - \mu_2$ es de $120 - 96 = 24$.

Para encontrar un intervalo de confianza, supóngase que las dos poblaciones en estudio presentan una distribución normal y que sus variancias son iguales. El primer paso es obtener una estimación mancomunada de la variancia común como sigue:

$$s_p^2 = \frac{14(35)^2 + 21(40)^2}{15 + 22 - 2} = 1450$$

El intervalo de confianza del 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ es como sigue:

$$\begin{aligned} (120 - 96) \pm 2.0301 \sqrt{\frac{1450}{15} + \frac{1450}{22}} \\ 24 \pm (2.0301)(12.75) \\ 24 \pm 26 \\ -2, 50 \end{aligned}$$

Una vez más, se dice que se tiene un 95 por ciento de confianza de que la diferencia real, $\mu_1 - \mu_2$, esté entre -2 y 50 ya que, al muestrear varias veces, el 95 por ciento de los intervalos así construidos incluirían a $\mu_1 - \mu_2$.

Diferencia entre dos medias: variancias poblacionales distintas.

Cuando no se acepta que las variancias de dos poblaciones de interés son iguales, aun cuando pueda suponerse que las dos poblaciones sean normales, no es apropiado utilizar la distribución t como acaba de describirse, para construir los intervalos de confianza.

Una solución al problema de variancias distintas fue propuesta por Behrens⁵ y posteriormente verificada y generalizada por Fisher.^{6,7} También han sido propuestas soluciones por Neyman,⁸ Scheffé^{9,10} y Welch.^{11,12} El problema ha sido discutido en detalle por Aspin,¹³ Trickett y colaboradores¹⁴ y Cochran.¹⁵ El procedimiento de Cochran se encuentra también en Snedecor y Cochran.¹⁶

El problema gira en torno al hecho de que la cantidad

$$t' = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

no sigue una distribución t con $n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad cuando las variancias de las poblaciones son distintas. Una forma de solu-

DE
↓
S S

cionar el problema es utilizar un valor modificado para los grados de libertad. Una fórmula conveniente para hacerlo es la dada por Dixon y Massey¹⁷ como sigue:

$$g\ell' = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2}} \quad (5.6.4)$$

Si se verifican las hipótesis de normalidad, t' está distribuida aproximadamente como *t* con los grados de libertad calculados mediante la ecuación 5.6.4. El intervalo de confianza de 100(1 - α) por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ está dado entonces por la expresión

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \quad (5.6.5)$$

El valor numérico de los grados de libertad calculados a partir de la ecuación 5.6.4 puede no ser un entero. En este caso, por lo general resulta conveniente utilizar el valor más próximo de $g\ell'$ dado en la tabla de la distribución *t*.

El intervalo obtenido mediante este método se interpreta en la forma habitual, pero debe tenerse presente que dicho intervalo es sólo aproximado.

Ejemplo 5.6.3

Se estudió la actividad total del complemento serológico (C_{H50}) en 20 personas aparentemente sanas y 10 personas enfermas. Se obtuvieron los siguientes resultados:

Personas	<i>n</i>	$\bar{x}$	<i>s</i>
Enfermas	10	62.6	33.8
Normales	20	47.2	10.1

Los investigadores tenían razón al pensar que las poblaciones muestreadas estaban distribuidas en forma aproximadamente normal, pero se rehusaban a suponer que las variancias de las dos poblaciones descono-

cidas eran iguales. Encuentre el intervalo de confianza del 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.

La estimación puntual para $\mu_1 - \mu_2$ es de $62.6 - 47.2 = 15.4$. El valor modificado de los grados de libertad está dado por la expresión

$$g\ell' = \frac{\left(\frac{33.8^2}{10} + \frac{10.1^2}{20}\right)^2}{\frac{\left(\frac{33.8^2}{10}\right)^2}{10} + \frac{\left(\frac{10.1^2}{20}\right)^2}{20}} = \frac{(114.2440 + 5.1005)^2}{\frac{13051.692}{10} + \frac{26.0151}{20}} = 10.9$$

El valor de t que corresponde a un coeficiente de confianza de .95 y 11 grados de libertad es de 2.2010, y el intervalo de confianza aproximado del 95 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$ es

$$\begin{aligned} 15.4 \pm 2.2010 \sqrt{\frac{(33.8)^2}{10} + \frac{(10.1)^2}{20}} \\ 15.4 \pm (2.2010)(10.92) \\ 15.4 \pm 24.0 \\ -8.6, 39.4 \end{aligned}$$

Ejercicios

- 5.6.1 A nueve pacientes que sufren la misma incapacidad física, pero de otra manera comparables, se les pidió que llevaran a cabo cierta tarea como parte de un experimento. El tiempo promedio requerido para realizar la tarea fue de siete minutos con una desviación estándar de dos minutos. Suponiendo que existe normalidad, construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para el tiempo medio verdadero requerido para que este tipo de pacientes efectuara la tarea.
- 5.6.2 El administrador de un hospital tomó una muestra de 25 cuentas vencidas, a partir de las cuales calculó una media de \$250 y una desviación estándar de \$75. Suponiendo que las cantidades de todas las cuentas vencidas presentan una distribución normal, encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para μ .
- 5.6.3 Una muestra de 25 niños de diez años de edad proporcionó un peso medio y una desviación estándar de 36.5 y 5 kg, respecti-

vamente. Suponiendo una población con distribución normal, encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para la media de la población a partir de la cual se obtuvo la muestra.

- 5.6.4 Una muestra de 16 niñas de diez años de edad proporcionó un peso medio de 35.8 kg y una desviación estándar de 6 kg, respectivamente. Suponiendo que existe normalidad, encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para μ .
- 5.6.5 Con referencia a los ejercicios 5.6.3 y 5.6.4, supóngase que las variancias de las poblaciones son iguales. Construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para la diferencia entre las medias de las dos poblaciones.
- 5.6.6 Las mediciones del diámetro transversal del corazón de hombres y mujeres adultos dieron los siguientes resultados:

Grupo	Tamaño de la muestra	$\bar{x}$ (Centímetros)	s (Centímetros)
Hombres	12	13.21	1.05
Mujeres	9	11.00	1.01

Suponiendo poblaciones con distribución normal y con variancias iguales, construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.

- 5.6.7 Veinticuatro animales de laboratorio con deficiencia de vitamina D se dividieron en dos grupos iguales. El grupo 1 recibió un tratamiento consistente en una dieta que proporcionaba la vitamina D. El segundo grupo no fue tratado. Al término del período experimental, se hicieron las determinaciones del calcio en suero, obteniéndose los siguientes resultados:

Grupo tratado: $\bar{x} = 11.1$ mg/100 ml, $s = 1.5$
 Grupo no tratado: $\bar{x} = 7.8$ mg/100 ml, $s = 2.0$

Suponiendo poblaciones con distribución normal y con variancias iguales, construya los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones.

- 5.6.8 A dos grupos de niños se les hicieron pruebas de agudeza visual. El grupo 1 estaba formado por 11 niños que recibieron cuidados de la salud por parte de médicos privados. La calificación media para este grupo fue de 26 con una desviación estándar de 5. El segundo grupo, que incluía 14 niños que recibieron cuidados de la salud por parte del departamento de salud pública, tuvo una calificación promedio de 21 con una desviación estándar de 6. Suponiendo poblaciones con distribución normal y con variancias iguales, encuentre los intervalos de confianza del 90, 95 y 99 por ciento para $\mu_1 - \mu_2$.
- 5.6.9 La duración promedio de internación de una muestra de 20 pacientes dados de alta de un hospital general fue de siete días con una desviación estándar de dos días. Una muestra de 24 pacientes dados de alta de un hospital de enfermedades crónicas tuvo una duración promedio de internación de 36 días con una desviación estándar de 10 días. Suponiendo poblaciones con distribución normal y con variancias distintas, encuentre el intervalo de confianza del 95 por ciento para la diferencia entre las medias de ambas poblaciones.

5.7 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR LAS MEDIAS

La pregunta de qué tan grande debe tomarse una muestra surge inmediatamente en el planteamiento de cualquier investigación o experimento. Esta es una importante pregunta y no debe tratarse con ligereza. Tomar una muestra más grande de lo necesario para lograr los resultados deseados es un desperdicio de los recursos, mientras que muestras pequeñas con frecuencia dan resultados sin uso práctico. Considérese entonces cómo puede procederse para determinar el tamaño de la muestra que se requiere en una determinada situación. En esta sección se da un método para determinar el tamaño de la muestra requerido para estimar la media de una población, y en la siguiente sección se aplicará este método al caso de la determinación del tamaño de la muestra cuando el parámetro que va a estimarse es la proporción de una población. Mediante extensiones directas de estos métodos, puede determinarse el tamaño de las muestras requerido para situaciones más complicadas.

Los objetivos de la estimación por intervalos son obtener intervalos estrechos con alta confiabilidad. Si se observan los componentes de un

intervalo de confianza, se ve que la amplitud del intervalo está determinado por la magnitud de la cantidad.

$$(\text{Coeficiente de confiabilidad}) \times (\text{error estándar})$$

ya que la amplitud total del intervalo es el doble de esta cantidad. Para un determinado error estándar, el aumento de confiabilidad significa un coeficiente de confiabilidad mayor. Sin embargo, un coeficiente de confiabilidad mayor, para un error estándar fijo, produce un intervalo más amplio.

Por otra parte, si se fija el coeficiente de confiabilidad, la única forma de reducir la amplitud del intervalo es reducir el error estándar. Dado que el error estándar es igual a $\sigma/\sqrt{n}$ y como σ es una constante, la única forma de obtener un error estándar menor es tomar una muestra grande. ¿Qué tan grande debe ser la muestra?. Esto depende del tamaño de σ , la desviación estándar de la población del grado deseado de confiabilidad y la amplitud del intervalo deseado.

Supóngase que se desea un intervalo que se extienda d unidades hacia uno u otro lado del estimador. Puede escribirse.

$$d = (\text{coeficiente de confiabilidad}) \times (\text{error estándar}) \quad (5.7.1)$$

Si el muestreo va a ser con reemplazo a partir de una población infinita o a partir de una población que sea lo suficientemente grande como para poder ignorar la corrección por población finita, la ecuación 5.7.1 queda como

$$d = z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (5.7.2)$$

la cual, cuando se resuelve para n , da

$$n = \frac{z^2 \sigma^2}{d^2} \quad (5.7.3)$$

Cuando el muestreo se realiza sin reemplazo a partir de una población finita, se requiere la corrección por población finita y la ecuación 5.7.1 queda como

$$d = z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \quad (5.7.4)$$

La cual, cuando se resuelve para n , da

$$n = \frac{Nz^2\sigma^2}{d^2(N-1) + z^2\sigma^2} \quad (5.7.5)$$

En caso de que pueda ignorarse la corrección por población finita, la ecuación 5.7.5 se reduce a la ecuación 5.7.3.

Las fórmulas para el tamaño de la muestra requieren que se conozca σ^2 pero, como ya se ha señalado, es una regla que se desconozca la variancia de la población. Como resultado, tiene que estimarse σ^2 . Las fuentes de estimación de σ^2 que se utilizan con más frecuencia son las siguientes.

1. Puede extraerse una muestra *piloto* o preeliminar de la población y utilizarse la variancia calculada a partir de esta muestra como una estimación de σ^2 . Las observaciones utilizadas en la muestra piloto pueden contarse como parte de la muestra final, de modo que n (el tamaño calculado de la muestra) $= n_1$ (el tamaño de la muestra piloto) $+ n_2$ (el número de observaciones necesarias para satisfacer el requerimiento total del tamaño de la muestra).
2. Puede contarse con estimaciones de σ^2 obtenidas de estudios previos o similares.
3. Si se cree que la población de la cual va a extraerse la muestra posee una distribución aproximadamente normal, puede utilizarse el hecho de que el recorrido es aproximadamente igual a 6 desviaciones estándar y calcular $\sigma \approx R/6$. Este método requiere de cierto conocimiento de los valores mínimo y máximo de la variable en la población.

Ejemplo 5.7.1

Un nutriólogo del departamento de salud pública, al conducir una investigación entre una población de muchachas adolescentes con el fin de determinar su ingestión diaria promedio de proteínas, está buscando el consejo de un bioestadístico con respecto al tamaño de la muestra que debe tomar.

¿Qué procedimiento sigue el bioestadístico para ayudar al nutriólogo?. Antes de que el estadístico pueda ayudar al nutriólogo, éste debe proporcionar tres detalles de información: la amplitud deseada del intervalo de confianza, el nivel de confianza deseado y la magnitud de la variancia de la población.

Supóngase que al nutriólogo le gustaría un intervalo de aproximadamente 10 unidades de amplitud, es decir, le gustaría que su estimación estuviera dentro de cinco unidades aproximadamente respecto del valor real en cualquier dirección. Supóngase también que se decide por un coeficiente de confianza de .95 y que, con base en su experiencia el nutriólogo siente que la desviación estándar de la población es quizá de aproximadamente 20 gramos. El estadístico tiene ahora la información necesaria para calcular el tamaño de la muestra: $z = 1.96$, $\sigma = 20$ y $d = 5$. Supóngase que la población de interés es grande, de modo que el estadístico puede ignorar la corrección por población finita y utilizar la ecuación 5.7.3. Haciendo las sustituciones apropiadas, se encuentra que el valor de n es de

$$n = \frac{(1.96)^2(20)^2}{(5)^2}$$
$$= 61.47$$

Se recomendó que el nutriólogo tomara una muestra de tamaño 62. Al calcular el tamaño de una muestra a partir de las ecuaciones 5.7.3 ó 5.7.5, se redondea al número entero mayor siguiente si los cálculos dan un número que no sea un entero.

Ejercicios

- 5.7.1 El administrador de un hospital desea estimar el peso de los bebés nacidos en su hospital. ¿Cuán grande debe tomarse una muestra de los registros de nacimientos si el administrador desea un intervalo de confianza del 99 por ciento que tenga 500 g de amplitud? Supóngase que resulta razonable estimar a σ como 500 g ¿Qué tamaño de muestra se requiere si se baja el coeficiente de confianza hasta .95?
- 5.7.2 El director de la sección de control de la rabia del departamento de salud pública de una ciudad desea obtener una muestra de los registros de dicho departamento acerca de las mordidas de perro reportadas durante el año anterior, para estimar la edad media de las personas mordidas. Desea un intervalo de confianza del 95 por ciento, está conforme con que $d = 2.5$ y con base en estudios anteriores estima que la desviación estándar de la población es de casi 15 años. ¿Cuán grande debe tomarse la muestra?

- 5.7.3 A un médico le gustaría saber el valor medio de glucosa en sangre (mg/100 ml) de pacientes en ayunas tratados en una clínica para diabéticos durante los pasados 10 años. Determine el número de registros que el médico debe de examinar para obtener un intervalo de confianza del 90 por ciento para μ si la amplitud deseada del intervalo es de 6 unidades y una muestra piloto da una variancia de 60.

5.8 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR PROPORCIONES

El método de determinación del tamaño de la muestra, cuando va a estimarse la proporción de una población, es esencialmente el mismo que se describió con anterioridad para estimar la media de una población. Se utiliza el hecho de que la mitad del intervalo deseado, d , puede hacerse igual al producto del coeficiente de confiabilidad por el error estándar.

Suponiendo muestreo aleatorio y condiciones que garanticen la normalidad aproximada de la distribución de $\tilde{p}$, se llega a la siguiente fórmula para n , cuando el muestreo es con reemplazo, cuando el muestreo se realiza a partir de una población infinita o cuando la población muestreada es lo bastante grande como para hacer innecesario el uso de la corrección por población finita:

$$n = \frac{z^2 pq}{d^2} \quad (5.8.1)$$

donde $q = 1 - p$.

Cuando la corrección por población finita no puede pasarse por alto, la fórmula apropiada para n es

$$n = \frac{N z^2 pq}{d^2(N - 1) + z^2 pq} \quad (5.8.2)$$

Cuando N es grande en comparación con n (es decir, $n/N \leq .05$), puede pasarse por alto la corrección por población finita y la ecuación 5.8.2 se reduce a la ecuación 5.8.1.

Como puede observarse, ambas fórmulas requieren que se conozca p , la proporción en la población que posee la característica de interés. Obviamente, dado que este es el parámetro que se está tratando de estimar, será desconocido. Una solución a este problema es tomar una

muestra piloto y calcular una estimación para utilizarse en lugar de p en la fórmula para n . Algunas veces, el investigador tendrá alguna noción de un límite superior para p que pueda utilizarse en la fórmula. Por ejemplo, si se desea estimar la proporción de alguna población que tenga una cierta condición, es posible que se crea que la proporción verdadera no puede ser mayor, por decir algo, que .30. Se sustituye entonces p por .30 en la fórmula para n . Si es imposible llegar a una mejor estimación, puede hacerse que p sea igual a .5 y resolver para n . Dado que $p = .5$ en la fórmula es el que da el máximo valor de n , este procedimiento dará una muestra lo suficientemente grande para la confiabilidad y la amplitud del intervalo deseados. Sin embargo, puede ser más grande de lo necesario y resulta en que se toma una muestra más costosa que si se dispusiera de una mejor estimación de p . Este procedimiento debe utilizarse sólo si se es incapaz de llegar a una mejor estimación de p .

Ejemplo 5.8.1

Se está planeando una encuesta con el fin de determinar qué proporción de familias en cierta área son médicamente indigentes. Se cree que la proporción no puede ser mayor que .35. Se desea un intervalo de confianza del 95 por ciento con $d = .05$. ¿Qué tamaño de muestra de familias debe seleccionarse?

Si puede ignorarse la corrección por población finita, se tiene que

$$n = \frac{(1.96)^2(.35)(.65)}{(.05)^2} = 349.6$$

El tamaño de muestra necesario es entonces de 350.

Ejercicios

- 5.8.1 Un epidemiólogo desea saber qué proporción de adultos que viven en una área metropolitana grande tienen el subtipo ay del virus B de la hepatitis. Determine el tamaño de muestra que se requeriría para estimar la proporción verdadera cercana a un .03 con un intervalo de confianza del 95 por ciento. En una área metropolitana similar, se reportó que la proporción de adultos con la característica de interés fue de .20. Si no se contara con los datos de otra área metropolitana y no se obtuviera una muestra piloto, ¿qué tamaño de la muestra se requeriría?

- 5.8.2 Se planeó una encuesta para determinar qué proporción de los estudiantes de secundaria de un sistema escolar metropolitano han fumado regularmente marihuana. Si no se cuenta con una estimación de p de estudios anteriores, no puede extraerse una muestra piloto, se desea un coeficiente de confianza de .95 y debe utilizarse el valor de $d = .04$, determine el tamaño de muestra apropiado. ¿Qué tamaño de muestra se requeriría si se desea una confianza del 99 por ciento?
- 5.8.3 El administrador de un hospital desea saber qué proporción de los pacientes dados de alta están inconformes con los cuidados recibidos durante su hospitalización. ¿Cuán grande debe ser la muestra si se considera que $d = .05$, el coeficiente de confianza es de .95 y no se dispone de alguna otra información?. ¿Cuán grande debe ser la muestra si p tiene un valor de aproximadamente .25?

5.9 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA VARIANCIA DE UNA POBLACIÓN CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

Estimación puntual de la variancia de la población. En las secciones anteriores se ha sugerido que, cuando se desconoce la variancia de una población, puede utilizarse la variancia de la muestra como un estimador. Es posible que el lector se pregunte acerca de la calidad de este estimador. Se ha discutido sólo un criterio de bondad, el de ser insesgado, de modo que se verá si la variancia muestral es un estimador insesgado de la variancia de la población. Para ser insesgado, el valor promedio de la variancia de la muestra sobre todas las muestras posibles debe ser igual a la variancia de la población. Es decir, debe cumplirse la expresión $E(s^2) = \sigma^2$. A fin de ver si esta condición se cumple para una situación particular, considérese el ejemplo dado en la sección 4.4 para construir una distribución muestral. En la tabla 4.4.1, se tienen todas las muestras posibles de tamaño 2 de la población que consta de los valores 6, 8, 10, 12 y 14. Se recordará que se calcularon dos medidas de dispersión para esta población como sigue:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N} = 8 \quad \text{y} \quad s^2 = \frac{\sum (x_i - \mu)^2}{N - 1} = 10$$

Si se calcula la variancia muestral, $s^2 = \sum (x_j - \bar{x})^2 / (n - 1)$ para cada una de las muestras posibles mostradas en la tabla 4.4.1, se obtienen las variancias muestrales que se dan en la tabla 5.9.1.

Tabla 5.9.1 Variancias calculadas a partir de las muestras que aparecen en la tabla 4.4.1

		Segunda extracción				
		6	8	10	12	14
Primera extracción	6	0	2	8	18	32
	8	2	0	2	8	18
	10	8	2	0	2	8
	12	18	8	2	0	2
	14	32	18	8	2	0

Si el muestreo se realiza con reemplazo, el valor esperado de s^2 se obtiene tomando la media de todas las variancias de las muestras dadas en la tabla 5.9.1. Cuando se hace esto, se tiene que

$$E(s^2) = \frac{\sum s_i^2}{N^n} = \frac{0 + 2 + \cdots + 2 + 0}{25} = \frac{200}{25} = 8$$

y se observa, por ejemplo, que cuando el muestreo se realiza con reemplazo, $E(s^2) = \sigma^2$, donde $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$ y $\sigma^2 = \Sigma(x_i - \mu)^2 / N$.

Si se considera el caso donde el muestreo se realiza sin reemplazo, el valor esperado de s^2 se obtiene tomando la media de todas las variancias por encima (o por debajo) de las diagonales. Es decir,

$$E(s^2) = \frac{\sum s_i^2}{\binom{N}{n}} = \frac{2 + 8 + \cdots + 2}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

lo cual, como puede observarse, no es igual a σ^2 , sino igual a

$$S^2 = \Sigma(x_i - \mu)^2 / (N - 1).$$

Estos resultados son ejemplos de principios generales, ya que puede demostrarse que, en general,

$$E(s^2) = \sigma^2, \text{ cuando el muestreo se realiza con reemplazo,}$$

$$E(s^2) = S^2, \text{ cuando el muestreo se realiza sin reemplazo.}$$

Cuando N es grande, $N - 1$ y N serán aproximadamente iguales y, en consecuencia, σ^2 y S^2 serán aproximadamente iguales.

Estos resultados justifican el uso de $s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$ cuando se calcula la variancia muestral. De paso, nótese que aun cuando s^2 es un estimador insesgado de σ^2 , s no es un estimador insesgado de σ . Sin embargo, el sesgo disminuye rápidamente a medida que aumenta n . Quienes estén interesados en profundizar más en este punto pueden consultar los artículos escritos por Cureton¹⁸ y Gurland y Tripathi.¹⁹

Estimación por intervalos de la variancia de una población. Disponiendo de una estimación puntual, resulta lógico inquirir acerca de la construcción de un intervalo de confianza para la variancia de una población.

El que se tenga éxito en construir un intervalo de confianza para σ^2 dependerá de la habilidad para encontrar una distribución muestral apropiada.

En general, los intervalos de confianza para σ^2 se basan en la distribución muestral de $(n - 1)s^2 / \sigma^2$. Si se extraen muestras de tamaño n de una población con distribución normal, esta cantidad tiene una distribución conocida como *distribución ji - cuadrada* con $n - 1$ grados de libertad. Dado que se dirá más acerca de esta distribución en un capítulo posterior, aquí sólo se dirá que es la distribución que sigue la cantidad $(n - 1)s^2 / \sigma^2$ y que es útil para encontrar los intervalos de confianza para σ^2 cuando se cumple la hipótesis de que la población muestra distribución normal.

En la figura 5.9.1 se muestran algunas distribuciones ji - cuadrada para varios valores de grados de libertad. En la tabla 1 se dan los percentiles de la distribución ji - cuadrada, designada por la letra griega χ^2 . Los encabezados de las columnas dan los valores de χ^2 , a la izquierda de los cuales está una proporción del área total bajo la curva igual al subíndice de χ^2 . Las denominaciones de los renglones son los grados de libertad.

Para obtener un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para σ^2 , se obtiene primero el intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para $(n - 1)s^2 / \sigma^2$. Para hacer esto, se seleccionan los valores de χ^2 de la tabla 1, de tal modo que $\alpha/2$ quede a la izquierda del valor menor y $\alpha/2$ a la derecha del valor mayor. En otras palabras, los dos valores de χ^2 se seleccionan de manera que se divida α en partes iguales entre las dos colas de la distribución. Puede designarse a estos dos valores de χ^2 como $\chi^2_{\alpha/2}$ y $\chi^2_{(1 - \alpha/2)}$, respectivamente. El in-

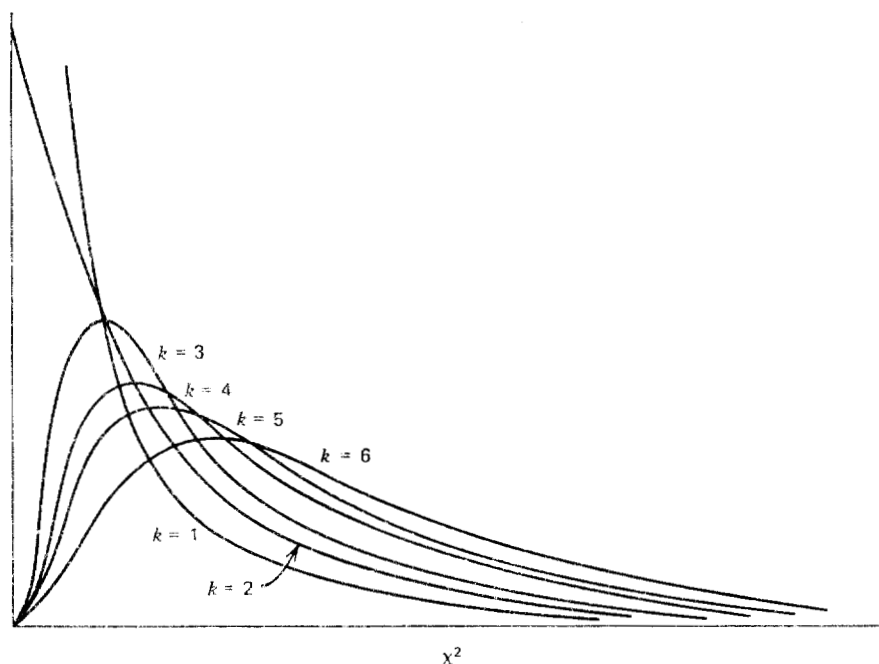


Figura 5.9.1 Distribuciones ji-cuadrada para varios valores de grados de libertad k (Fuente: Paul G. Hoel y Raymond J. Jessen, *Basic Statistics for Business and Economics*, Wiley, 1971. Utilizada con autorización).

tervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para $(n - 1)s^2 / \sigma^2$ está dado entonces por la expresión

$$\chi_{\alpha/2}^2 < \frac{(n - 1)s^2}{\sigma^2} < \chi_{(1 - \alpha/2)}^2$$

Puede ahora utilizarse esta expresión en tal forma que se obtenga una expresión con σ^2 únicamente como el término de en medio. Primero, divídase cada término entre $(n - 1)s^2$ para obtener

$$\frac{\chi_{\alpha/2}^2}{(n - 1)s^2} < \frac{1}{\sigma^2} < \frac{\chi_{(1 - \alpha/2)}^2}{(n - 1)s^2}$$

Si se toma el recíproco de esta expresión, se tiene que

$$\frac{(n - 1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2} > \sigma^2 > \frac{(n - 1)s^2}{\chi_{(1 - \alpha/2)}^2}$$

Obsérvese que se cambió el sentido de las desigualdades cuando se tomaron los recíprocos. Si se invierte el orden de los términos, se tiene que

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2)}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \quad (5.9.1)$$

que es el intervalo de confianza del $100(1-\alpha)$ por ciento para σ^2 . Si se toma la raíz cuadrada de cada término de la expresión 5.9.1, se tiene el siguiente intervalo de confianza del $100(1-\alpha)$ por ciento para σ , la desviación estándar de la población:

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{(1-\alpha/2)}}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}} \quad (5.9.2)$$

Ejemplo 5.9.1

Utilizando como referencia el ejemplo 5.6.1, supóngase que la población de las determinaciones de amilasa en suero, a partir de la cual se extrajo la muestra de tamaño 15, tiene una distribución normal. Constrúyase el intervalo de confianza del 95 por ciento para σ^2 .

La muestra proporcionó un valor de $s^2 = 1.225$. Los grados de libertad son $n - 1 = 14$. Los valores apropiados de χ^2 de la tabla I son $\chi^2_{(1-\alpha/2)} = 26.119$ y $\chi^2_{\alpha/2} = 5.629$. El intervalo de confianza del 95 por ciento para σ^2 es

$$\frac{(14)(1.225)}{26.119} < \sigma^2 < \frac{14(1.225)}{5.629}$$

$$656.6101 < \sigma^2 < 3046.7223$$

El intervalo de confianza del 95 por ciento para σ es

$$25.62 < \sigma < 55.20$$

Se dice que se tiene el 95 por ciento de confianza de que los parámetros que se están estimando están dentro de los límites especificados, ya que se sabe que, a la larga, al muestrear varias veces, el 95 por ciento de los intervalos construidos como se ilustra, incluirían a los parámetros respectivos.

Aunque este método de construir intervalos de confianza para σ^2 se utiliza ampliamente no carece de inconvenientes. Primero, la hi-

pótesis de la normalidad de la población, de la cual se extrae la muestra, es crítica, y los resultados pueden ser engañosos si se ignora dicha hipótesis.

Otra dificultad con estos intervalos resulta del hecho de que el estimador no está en el centro del intervalo de confianza, como es el caso con el intervalo de confianza para μ . Esto se debe a que la distribución ji-cuadrada, a diferencia de la normal, no es simétrica. La consecuencia práctica de esto es que el método para la construcción de los intervalos de confianza para σ^2 , que se acaba de describir, no conduce a los intervalos de confianza más cortos posibles. Tate y Klett²⁰ dan tablas que pueden utilizarse para vencer esta dificultad.

Ejercicios

- 5.9.1 A cada uno de los miembros de una muestra de 51 estudiantes de enfermería se le hizo una prueba estandarizada para medir su nivel de responsabilidad. Se obtuvo un valor de $s^2 = 12$. Construya los intervalos de confianza del 95 por ciento para σ^2 y σ .
- 5.9.2 El recuento de leucocitos de una muestra de 10 hombres adultos con algún tipo de leucemia dio una variancia de 25,000,000. Construya los intervalos de confianza del 95 por ciento para σ^2 y σ .
- 5.9.3 Se hicieron determinaciones de la capacidad vital forzada en 20 hombres adultos sanos. La variancia de la muestra fue de 1,000,000. Construya los intervalos de confianza del 90 por ciento para σ^2 y σ .
- 5.9.4 En un estudio de los tiempos de conducción del miocardio, se obtuvieron los tiempos de conducción en una muestra de 30 pacientes con enfermedad de la arteria coronaria. Se encontró que la variancia de la muestra era de 1.03. Construya los intervalos de confianza del 99 por ciento para σ^2 y σ .
- 5.9.5 Una muestra de 25 hombres física y mentalmente sanos participó en un experimento sobre el sueño en el cual se registró el porcentaje del tiempo total transcurrido durante el sueño de cada uno de los participantes en cierta etapa del mismo. La variancia calculada a partir de los datos de la muestra fue de 2.25. Construya los intervalos de confianza del 95 por ciento para σ^2 y σ .
- 5.9.6 Se hicieron determinaciones de hemoglobina en 16 animales expuestos a un compuesto químico nocivo. Se registraron los

siguientes valores: 15.6, 14.8, 14.4, 16.6, 13.8, 14.0, 17.3, 17.4, 18.6, 16.2, 14.7, 15.7, 16.4, 13.9, 14.8, 17.5. Construya los intervalos de confianza del 95 por ciento para σ^2 y σ .

5.10 INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA RAZÓN DE LAS VARIANCIAS DE DOS POBLACIONES CON DISTRIBUCIÓN NORMAL

Con frecuencia se desea comparar dos variancias, y una manera de hacerlo es formar su razón, σ_1^2/σ_2^2 . Si dos variancias son iguales, su razón será igual a 1. Por lo general, no se conocerán las variancias de las poblaciones de interés y, en consecuencia, toda comparación que tenga que hacerse tendrá que basarse en las variancias de las muestras. Para ser específicos, es posible que se desee estimar la razón de las variancias de dos poblaciones. Una vez más, dado que esta es una forma de inferencia, debe confiarse en alguna distribución muestral, en esta ocasión, se utiliza la distribución de $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ siempre que se satisfagan ciertas suposiciones. Las suposiciones son: que se calculen s_1^2 y s_2^2 a partir de muestras independientes de tamaños n_1 y n_2 , respectivamente, extraídas de dos poblaciones con distribución normal.

Si se satisfacen las suposiciones, $(s_1^2/\sigma_1^2)/(s_2^2/\sigma_2^2)$ sigue una distribución conocida como *distribución F*. Un estudio más completo de esta distribución se hará en un capítulo posterior, pero nótese que esta distribución depende de dos valores de grados de libertad, uno que corresponde al valor $n_1 - 1$ utilizado al calcular s_1^2 y el otro que corresponde al valor $n_2 - 1$ utilizado al calcular s_2^2 . Por lo común, éstos se conocen como *grados de libertad del numerador* y *grados de libertad del denominador*. La figura 5.10.1 muestra algunas distribuciones *F* para varias combinaciones de los grados de libertad del numerador y del denominador. La tabla J contiene, para combinaciones específicas de grados de libertad y valores de α , los valores de *F* a la derecha de los cuales se tiene $\alpha/2$ del área bajo la curva de *F*.

Para encontrar el intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para σ_1^2/σ_2^2 , se empezará con la expresión

$$F_{\alpha/2} < \frac{s_1^2/\sigma_1^2}{s_2^2/\sigma_2^2} < F_{(1-\alpha/2)}$$

donde $F_{\alpha/2}$ y $F_{(1-\alpha/2)}$ son los valores de la tabla *F* a la izquierda y a la derecha de los cuales, respectivamente, está $\alpha/2$ del área bajo la

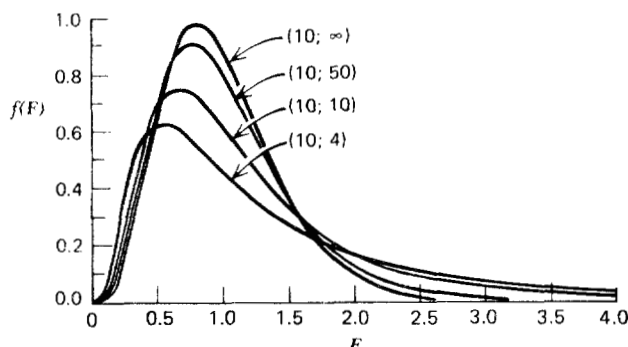


Figura 5.10.1 Distribución F para varios grados de libertad. (De *Documenta Geigy, Scientific Tables* 7a. edición 1970. Por cortesía de Ciba-Geigy Limited, Basilea, Suiza).

curva. Puede volver a escribirse el término central de esta expresión, de modo que la expresión completa es

$$F_{\alpha/2} < \frac{s_1^2}{s_2^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < F_{(1-\alpha/2)}$$

Si se divide todo entre s_1^2/s_2^2 , se tiene que

$$\frac{F_{\alpha/2}}{s_1^2/s_2^2} < \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < \frac{F_{(1-\alpha/2)}}{s_1^2/s_2^2}$$

Tomando los recíprocos de los tres términos, da

$$\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}} > \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{(1-\alpha/2)}}$$

y si se invierte el orden, se tiene el siguiente intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)$ por ciento para σ_1^2/σ_2^2 :

$$\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{(1-\alpha/2)}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2}} \quad (5.10.1)$$

Ejemplo 5.10.1

Utilícese como referencia el ejemplo 5.6.2 y calcúlese el intervalo de confianza del 95 por ciento para σ_1^2/σ_2^2 . Se tiene la siguiente información:

$$\begin{aligned}
 n_1 &= 22, & n_2 &= 15 \\
 s_1^2 &= 1600, & s_2^2 &= 1225 \\
 \text{grados de libertad del numerador} &= 21 \\
 \text{grados de libertad del denominador} &= 14 \\
 \alpha &= .05 \\
 F_{.025} &= .395 & F_{.975} &= 2.84
 \end{aligned}$$

En este punto debe hacerse una laboriosa, pero inevitable, divagación y explicar cómo se obtuvieron los valores $F_{.975} = 2.84$ y $F_{.025} = .395$. Primero, se notará que en la tabla J no se tiene una columna encabezada por el número 21 para los grados de libertad del numerador. Se tomó el valor más próximo, 20. El valor de $F_{.975}$ en la intersección de la columna encabezada por el número 20 y el renglón marcado por el número 14 es de 2.84. Si se tuviera una tabla más amplia de la distribución F , no habría problema para encontrar $F_{.025}$; simplemente se encontraría como se encontró $F_{.975}$. Se tomaría el valor encontrado en la intersección de la columna encabezada por el número 21 y el renglón marcado con el 14. Para incluir todo percentil posible de F , se tendría que hacer una tabla muy larga. Afortunadamente, sin embargo, existe una relación que permite calcular los valores menores de los percentiles a partir de la tabla limitada que aquí se da. Se procede como sigue.

Se intercambian los grados de libertad del numerador y del denominador y se localiza el valor apropiado de F . Para el presente problema, se localiza 2.53, que está en la intersección de la columna encabezada por el número 15 (el valor más próximo a los 14 grados de libertad propuestos) y el renglón marcado con el número 21. Se toma ahora el recíproco de este valor, $1/2.53 = .395$.

Ahora puede obtenerse el intervalo de confianza del 95 por ciento para σ_1^2/σ_2^2 , sustituyendo los valores apropiados en la expresión 5.10.1:

$$\begin{aligned}
 \frac{1600/1225}{2.84} &< \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{1600/1225}{.395} \\
 .460 &< \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < 3.31
 \end{aligned}$$

A este intervalo se le dan las interpretaciones probabilísticas y prácticas apropiadas.

Los procedimientos alternativos para hacer inferencias sobre la igualdad de dos variancias cuando las poblaciones muestreadas no tienen distribución normal pueden encontrarse en el libro de Daniel.²¹

Ejercicios

- 5.10.1 Se registraron las concentraciones de oxitocina (picogramos por mililitros) en el líquido amniótico de dos muestras de mujeres. La primera muestra incluyó 25 mujeres parturientas con contracciones de parto. La segunda muestra incluyó 16 mujeres sin contracciones de parto. Las variancias de ambas muestras fueron $s_1^2 = 40,000$ y $s_2^2 = 10,000$. Construya el intervalo de confianza del 95 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones.
- 5.10.2 Se hizo una estimación del contenido de nicotina en muestras de orina de dos grupos de hombres adultos. El grupo 1 consistió en 25 fumadores aparentemente sanos y el grupo 2 en 31 fumadores con cáncer de la vejiga urinaria. Las variancias de las muestras fueron $s_1^2 = 1.00$ y $s_2^2 = 3.5$. Construya el intervalo de confianza del 90 por ciento para σ_2^2/σ_1^2 .
- 5.10.3 Se analizaron estadísticamente los valores del índice de latidos del corazón de dos muestras de pacientes que padecían infarto del miocardio. Las variancias de las muestras fueron de 12 y 10. Hubo 21 pacientes en cada muestra. Construya el intervalo de confianza del 95 por ciento para la razón de las variancias de las dos poblaciones.
- 5.10.4 Treinta y dos adultos afásicos sometidos a terapia del habla fueron divididos en dos grupos iguales. El grupo 1 recibió el tratamiento 1 y el grupo 2 el tratamiento 2. El análisis estadístico de los resultados de la efectividad de los tratamientos dio las siguientes variancias: $s_1^2 = 8$ y $s_2^2 = 15$. Construya el intervalo de confianza del 90 por ciento para σ_2^2/σ_1^2 .
- 5.10.5 Se calcularon las variancias de las muestras para los volúmenes de ventilación pulmonar (ml) de dos grupos de pacientes que sufren del padecimiento del tabique auricular. Los resultados y tamaños de las muestras fueron los siguientes:

$$\begin{aligned}n_1 &= 31, s_1^2 = 35,000 \\n_2 &= 41, s_2^2 = 20,000\end{aligned}$$

Construya el intervalo de confianza del 95 por ciento para la razón de las dos variancias.

- 5.10.6 Se registraron las respuestas de la glucosa a la glucosa oral para 11 pacientes con la enfermedad de Huntington (grupo 1) y 13 individuos de control (grupo 2). El análisis estadístico de los resultados proporcionó las siguientes variancias de las muestras: $s_1^2 = 105$ y $s_2^2 = 148$. Construya el intervalo de confianza del 95 por ciento para la razón de las dos variancias.

5.11 RESUMEN

En este capítulo se estudia una de las principales áreas de la inferencia estadística: la estimación. Se estudian las estimaciones puntual y por intervalos. Se ilustraron los conceptos y métodos implícitos en la construcción de los intervalos de confianza de los siguientes parámetros: medias, la diferencia entre dos medias, proporciones, la diferencia entre dos proporciones, variancias y la razón de dos variancias.

Preguntas y ejercicios de repaso

1. ¿Qué es la inferencia estadística?
2. ¿Por qué es la estimación un importante tipo de inferencia?.
3. ¿Qué es una estimación puntual?.
4. Explique el significado de la característica de ser insesgado
5. Defina lo siguiente:
 - a) Coeficiente de confiabilidad
 - b) Coeficiente de confianza
 - c) Error estándar
 - d) Estimador
6. Dé la fórmula general para un intervalo de confianza.
7. Enuncie las interpretaciones probabilística y práctica de un intervalo de confianza.
8. ¿Qué uso tiene el teorema del límite central en la estimación?.
9. Describa la distribución t .
10. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el uso de la distribución t al estimar la media de una sola población?.

11. ¿Qué es la corrección por población finita?. ¿Cuándo puede pasarse por alto?.
12. ¿Cuáles son las suposiciones que fundamentan el uso de la distribución t al estimar la diferencia entre las medias de dos poblaciones?.
13. Los análisis de los gases de la sangre arterial de una muestra de 15 hombres adultos físicamente activos dieron los siguientes valores de PaO_2 en reposo:

75, 80, 80, 74, 84, 78, 89, 72, 83, 76, 75, 87, 78, 79, 88

Calcule el intervalo de confianza del 95 por ciento para la media de la población.

14. En una muestra de 140 pacientes asmáticos, el 35 por ciento tuvo reacciones positivas de la piel al polvo de su casa. Construya el intervalo de confianza del 95 por ciento para la proporción de la población.
15. Se llevó a cabo una encuesta sobre higiene industrial en un área metropolitana grande. De 70 plantas manufactureras de cierto tipo visitadas, 21 recibieron una mínima calificación en lo que se refiere a las medidas de seguridad. Construya un intervalo de confianza del 95 por ciento para la proporción de la población que muestra una mínima calificación.
16. Utilícese como referencia el problema anterior. ¿Cuán grande debe ser la muestra para estimar la proporción de la población con un intervalo de confianza del 95 por ciento?. (.30 es la mejor estimación disponible de p):
 - a) Si puede pasarse por alto la corrección por población finita.
 - b) Si no se pasa por alto la corrección por población finita y $N = 1,500$.
17. En una encuesta dental conducida por un grupo de salud dental, se les pidió a 500 adultos que dieran la razón de su última visita al dentista. De los 220 que tenían una educación inferior a la secundaria, 44 señalaron que lo habían hecho por razones preventivas. De los restantes 280, quienes tenían la educación secundaria o un nivel superior, 150 señalaron que lo habían hecho por la misma razón. Construya un intervalo de confianza del 95 por ciento para la diferencia entre las proporciones de las dos poblaciones.

18. Un grupo de investigadores del cáncer de mama reunió los siguientes datos en cuanto al tamaño de los tumores:

Tipo de tumor	n	$\bar{x}$	s
A	21	3.85 cm	1.95 cm
B	16	2.80 cm	1.70 cm

Construya un intervalo de confianza del 95 por ciento para la diferencia entre la media de las poblaciones.

19. Se encontró que cierto medicamento es efectivo en el tratamiento de las enfermedades pulmonares en 180 de los 200 casos tratados. Construya el intervalo de confianza del 90 por ciento para la proporción de la población.
20. Setenta pacientes con úlceras de estasis de la pierna fueron divididos al azar en dos grupos iguales. Cada grupo recibió un tratamiento distinto para el edema. Al término del experimento, se estimó la efectividad de los tratamientos en términos de la disminución del edema de la pierna, determinada por el desplazamiento del agua. Las medias y desviaciones estándar de los dos grupos fueron las siguientes:

Grupo (tratamiento)	$\bar{x}$	s
A	95 cc	25
B	125 cc	30

Construya un intervalo de confianza del 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones.

21. Los siguientes valores son las concentraciones de bilirrubina en suero de una muestra de 10 pacientes admitidos a un hospital para el tratamiento de la hepatitis.

20.5, 14.8, 21.3, 12.7, 15.2, 26.6, 23.4, 22.9, 15.7, 19.2

Construya un intervalo de confianza del 95 por ciento para la media de la población.

22. Se determinaron los niveles del pH de la saliva en dos muestras aleatorias independientes de niños de escuela primaria. Los niños de

la muestra A no tenían caries, mientras que los de la muestra B tenían una alta incidencia de esta afección. Los resultados fueron los siguientes:

A: 7.14, 7.11, 7.61, 7.98, 7.21, 7.16, 7.89, 7.24, 7.86, 7.47, 7.82, 7.37,
7.66, 7.62, 7.65

B: 7.36, 7.04, 7.19, 7.41, 7.10, 7.15, 7.36, 7.57, 7.64, 7.00, 7.25, 7.19

Construya un intervalo de confianza del 90 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones. Suponga que las variancias de las poblaciones son iguales.

23. Se recetó un medicamento A a una muestra aleatoria de 12 pacientes que padecían de insomnio. Una muestra aleatoria independiente de 16 pacientes con el mismo problema recibió un medicamento B. Los números de horas de sueño experimentadas durante la segunda noche después de que se empezó el tratamiento fueron las siguientes:

A: 3.5, 5.7, 3.4, 6.9, 17.8, 3.8, 3.0, 6.4, 6.8, 3.6, 6.9, 5.7

B: 4.5, 11.7, 10.8, 4.5, 6.3, 3.8, 6.2, 6.6, 7.1, 6.4, 4.5, 5.1, 3.2, 4.7, 4.5, 3.0

Construya un intervalo de confianza del 95 por ciento para la diferencia entre las medias de las poblaciones. Suponga que las variancias de ambas poblaciones son iguales.

REFERENCIAS

Referencias citadas

1. John E. Freund y Ronald E. Walpole, *Mathematical Statistics*, tercera edición, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J., 1980.
2. Alexander M. Mood, Franklin A. Graybill y Duane C. Boes, *Introduction to the Theory of Statistics*, tercera edición, McGraw-Hill, Nueva York, 1974.
3. Taro Yamane, *Statistics: An Introductory Analysis*, segunda edición, Harper & Row, Nueva York, 1967.
4. W. S. Gosset, ("Student"), "The Probable Error of a Mean," *Biometrika*, 6 (1908), 1 – 25.
5. W. V. Behrens, "Ein Beitrag zu Fehlerberechnung bei wenige Beobachtungen," *Landwirtschaftliche Jahrbücher*, 68 (1929), 807 – 837.

6. R. A. Fisher, "The Comparison of Samples with Possibly Unequal Variances," *Annals of Eugenics*, 9 (1939), 174 – 180.
7. ———, "The Asymptotic Approach to Behrens' Integral with Further Tables for the d Test of Significance," *Annals of Eugenics*, 11 (1941), 141 – 172.
8. J. Neyman, "Fiducial Argument and the Theory of Confidence Intervals," *Biometrika*, 32 (1941), 128 – 150.
9. H. Scheffé, "On Solutions of the Behrens-Fisher Problem Based on the t -Distribution," *The Annals of Mathematical Statistics*, 14 (1943), 35 – 44.
10. ———, "A Note on the Behrens-Fisher Problem," *The Annals of Mathematical Statistics*, 15 (1944), 430 – 432.
11. B. L. Welch, "The Significance of the Difference Between Two Means When the Population Variances Are Unequal," *Biometrika*, 29 (1937), 350 – 361.
12. ———, "The Generalization of 'Student's' Problem When Several Different Population Variances Are Involved," *Biometrika*, 34 (1947), 28 – 35.
13. Alice A. Aspin, "Tables for Use in Comparisons Whose Accuracy Involves Two Variances s , Separately Estimated," *Biometrika*, 36 (1949), 290 – 296.
14. W. H. Trickett, B. L. Welch y G. S. James, "Further Critical Values for the Two-means Problem," *Biometrika*, 43 (1956), 203 – 205.
15. William G. Cochran, "Approximate Significance Levels of the Behrens Fisher Test," *Biometrics*, 20 (1964), 191 – 195.
16. George W. Snedecor y William G. Cochran, *Statistical Methods*, sexta edición, The Iowa State University Press, Ames, 1967.
17. Wilfred J. Dixon y Frank J. Massey, Jr., *Introduction to Statistical Analysis*, tercera edición. McGraw-Hill, Nueva York, 1969.
18. Edward E. Cureton, "Unbiased Estimation of the Standard Deviation," *The American Statistician*, 22 (febrero de 1968) 22.
19. John Gurland y Ran C. Tripathi, "A Simple Approximation for Unbiased Estimation of the Standard Deviation," *The American Statistician*, 25 (octubre de 1971), 30 – 32.
20. R. F. Tate y G. W. Klett, "Optimal Confidence Intervals for the Variance of a Normal Distribution," *Journal of the American Statistical Association*, 54 (1959), 674 – 682.
21. Wayne W. Daniel, *Applied Nonparametric Statistics*, Houghton-Mifflin, Boston, 1978.

Otras referencias

1. H. A. Al-Bayyati, "A Rule of Thumb for Determining a Sample Size in Comparing Two Proportions," *Thechnometrics*, 13 (1971), 675 – 677.
2. F. F. Ractliffe, "The Effect on the t Distribution of Nonnormality in the Sampled Population," *Applied Statistics*, 17 (1968), 42 – 48.

6

Pruebas de hipótesis

6.1 INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior se estudió un tipo de inferencia estadística, la estimación. El otro tipo, las pruebas de hipótesis, es el tema del presente capítulo. Como ocurre con la estimación, *el propósito de las pruebas de hipótesis es ayudar al médico, investigador o administrador a tomar una decisión en torno a una población, examinando una muestra de ella*. La estimación y las pruebas de hipótesis no son tan distintas como puede parecer por el hecho de que en la mayoría de los libros de texto se dedica un capítulo separado a cada una. Como se explicará posteriormente, pueden utilizarse intervalos de confianza para llegar a las mismas conclusiones que se alcanzan utilizando los procedimientos de pruebas de hipótesis que se estudian en este capítulo.

En esta sección se presentan algunos de los conceptos básicos esenciales para comprender las pruebas de hipótesis. Los detalles específicos de pruebas particulares se darán en las secciones siguientes.

Una *hipótesis* se define simplemente como una *afirmación acerca de una o más poblaciones*. En general, la hipótesis se refiere a los parámetros de las poblaciones acerca de las cuales se hace la afirmación. El administrador de un hospital puede suponer que la duración promedio de internación de los pacientes admitidos al hospital es de cinco

días; una enfermera de salud pública puede suponer que un determinado programa educativo hará que mejore la comunicación entre enfermera y paciente; un médico puede suponer que cierto medicamento será eficaz en el 90 por ciento de los casos en los que se utilice. Por medio de las pruebas de hipótesis, se determina si tales proposiciones son compatibles o no con los datos de que se dispone.

Los investigadores tratan con dos tipos de hipótesis: las *hipótesis de investigación* y las *hipótesis estadísticas*. La hipótesis de investigación es la conjetura o suposición que motiva la investigación. Puede ser el resultado de años de observación por parte del investigador. Una enfermera de salud pública, por ejemplo, puede haber notado que ciertos clientes respondieron más rápidamente a un tipo particular de programa de educación sanitaria. Un médico recordará numerosos casos en los cuales ciertas combinaciones de medidas terapéuticas fueron más efectivas que cualquiera de ellas por separado. Los proyectos de investigación suelen resultar del deseo de tales profesionales de la salud de determinar si sus teorías o sospechas pueden ser apoyadas o no cuando se someten a los rigores de la investigación científica.

Las hipótesis de investigación conducen directamente a hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas se establecen en tal forma que puedan ser evaluadas a través de técnicas estadísticas apropiadas. En este texto las hipótesis que se estudiarán son de este tipo. Se supondrá que las hipótesis de investigación para los ejemplos y ejercicios ya se han considerado.

Por conveniencia, las pruebas de hipótesis se presentarán como un procedimiento de nueve pasos. Nada hay de sagrado o mágico respecto a este formato particular, aunque de hecho descompone el proceso en una sucesión lógica de acciones y decisiones.

1. *Datos*. Debe comprenderse la naturaleza de los datos que forman la base de los procedimientos de prueba, ya que esto determina la prueba particular que debe utilizarse. Se debe determinar, por ejemplo, si los datos constan de conteos o medidas.
2. *Suposiciones*. Como se aprendió en el capítulo sobre estimación, suposiciones distintas condujeron a modificaciones de los intervalos de confianza. Lo mismo ocurre en las pruebas de hipótesis: un procedimiento general se modifica, dependiendo de las suposiciones. De hecho, las mismas suposiciones que tienen importancia en la estimación son también importantes en las pruebas de hipóte-

sis. Se ha visto que éstas incluyen, entre otras, suposiciones acerca de la normalidad de la distribución de la población, igualdad de las variancias e independencia de las muestras.

3. *Hipótesis.* En las pruebas de hipótesis se trabaja con dos hipótesis estadísticas que deben enunciarse explícitamente. La primera es la *hipótesis que debe probarse*, por lo común conocida como *hipótesis nula*, y que se designa por el símbolo H_0 . Esta hipótesis a veces se conoce como *hipótesis de no diferencia*, ya que es una proposición de conformidad con (o no diferencia respecto de) condiciones verdaderas en la población de interés. En general, la hipótesis nula se establece con el propósito expreso de ser rechazada. En consecuencia, el complemento de la conclusión que el investigador desea alcanzar se convierte en el enunciado de la hipótesis nula. En el proceso de prueba, la hipótesis nula se rechaza, o bien, no se rechaza. Si la hipótesis nula no se rechaza, se dirá que los datos sobre los cuales se basa la prueba no proporcionan evidencia suficiente que provoque el rechazo. Si el procedimiento de prueba conduce al rechazo, se concluirá que los datos disponibles no son compatibles con la hipótesis nula, pero son apoyo de alguna otra hipótesis. Esta otra hipótesis se conoce como *hipótesis alternativa* y puede designarse mediante el símbolo H_A .

Debe señalarse que, en general, ni las pruebas de hipótesis ni la inferencia estadística conducen a la prueba de una hipótesis, sino que simplemente indican si ésta es apoyada o no por los datos disponibles. Por lo tanto, cuando no es posible rechazar una hipótesis nula, no se dice que es verdadera, sino que puede ser verdadera. Cuando se habla de aceptar una hipótesis nula, se tiene presente esta limitación y no se desea comunicar la idea de que la aceptación implica la demostración.

4. *Estadística de prueba.* La estadística de prueba es alguna estadística que puede calcularse a partir de los datos de la muestra. Como regla, existen muchos valores posibles que puede tener la estadística de prueba, dependiendo del valor particular observado de la muestra particular extraída. Como se verá, la estadística de prueba sirve como un productor de decisiones, ya que la decisión de rechazar o no la hipótesis nula depende de la magnitud de la estadística de prueba. Un ejemplo de estadística de prueba es la cantidad

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

donde μ_0 es un valor supuesto de la media de una población. Esta estadística de prueba está relacionada con la estadística

$$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

La siguiente es una fórmula general para una estadística de prueba que se aplicará en muchas de las pruebas de hipótesis que se estudian en este libro:

$$\text{estadística de prueba} = \frac{\text{estadística relevante} - \text{parámetro supuesto}}{\text{error estándar de la estadística relevante}}$$

En el presente ejemplo, $\bar{X}$ es la estadística relevante, μ_0 el parámetro supuesto y $\sigma/\sqrt{n}$ el error estándar de $\bar{X}$, la estadística relevante.

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Se ha señalado que la clave para la inferencia estadística es la distribución muestral. Esto vuelve a recordarse cuando se hace necesario especificar la distribución de probabilidad de la estadística de prueba. Por ejemplo, la distribución de la estadística de prueba,

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

sigue la distribución normal unitaria si la hipótesis nula es verdadera y se satisfacen las suposiciones.

6. *Regla de decisión.* Todos los valores posibles que la estadística de prueba puede tener son puntos sobre el eje horizontal de la gráfica de la distribución de tal estadística y se dividen en dos grupos; uno de los grupos constituye lo que se conoce como *región de rechazo* y el otro grupo forma la *región de aceptación*. Los valores de la estadística de prueba que comprenden la región de rechazo son aquellos que tienen la menor probabilidad de suceder si la hipótesis nula es verdadera, mientras que los valores que forman la región de aceptación son los que tienen mayor probabilidad de ocurrir si la hipótesis nula es verdadera. *La regla de decisión señala que se rechaza la hipótesis nula si el valor de la estadística de*

prueba que se calcule a partir de la muestra es uno de los valores de la región de rechazo, y que no se rechaza (o "accepte") la hipótesis nula si el valor calculado de la estadística de prueba es uno de los valores de la región de aceptación.

La decisión, por lo que respecta a qué valores van hacia la región de rechazo y cuáles a la región de aceptación, se toma en base al *nivel de significación* deseado, que se designa por α . El término nivel de significación refleja el hecho de que, algunas veces, las pruebas de hipótesis reciben el nombre de pruebas de significación y un valor calculado de la estadística de prueba que cae en la región de rechazo se dice que es *significativo*. El nivel de significación, α , especifica el área bajo la curva de la distribución de la estadística de prueba que está por arriba de los valores sobre el eje horizontal que constituyen la región de rechazo. Se ve entonces que α es una probabilidad y, de hecho, es la *probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera*. Dado que el rechazar una hipótesis nula verdadera sería un error, únicamente parece razonable que debe hacerse pequeña la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera y, en efecto, esto es lo que se hace. Los valores de α que se encuentran con más frecuencia son .01, .05 y .10.

El error que se comete cuando se rechaza una hipótesis nula verdadera se conoce como *error del tipo I*. El *error del tipo II* se comete cuando se acepta una hipótesis nula falsa. La probabilidad de cometer un error del tipo II se designa por β .

Siempre que se rechaza una hipótesis nula se tiene el riesgo concomitante de cometer un error del tipo I, rechazar una hipótesis nula verdadera. Siempre que se "acepta" una hipótesis nula, existe el riesgo de aceptar una hipótesis nula falsa. Se hace pequeño α , pero en general no se ejerce control sobre β , aunque se sabe que en la mayoría de las situaciones prácticas es mayor que α .

Nunca se sabe si se ha cometido o no uno de estos errores cuando se rechaza o se deja de rechazar una hipótesis nula, ya que se desconoce el enunciado verdadero de los asuntos. Si el procedimiento de prueba conduce al rechazo de la hipótesis nula verdadera, puede ser un consuelo el hecho de que se ha hecho menor α y, por lo tanto, fue pequeña la probabilidad de cometer un error del tipo I. Si se "acepta" la hipótesis nula, no se sabe el riesgo concurrente de cometer un error del tipo II, ya que por lo común se desconoce β pero, como se ha señalado, se sabe que, en general, es mayor que α .

7. *Estadística de prueba calculada.* A partir de los datos contenidos en la muestra se calcula un valor de la estadística de prueba y se compara con las regiones de aceptación y de rechazo que ya se han especificado.
8. *Decisión estadística.* La decisión estadística consiste en el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Se rechaza si el valor calculado de la estadística de prueba cae en la región de rechazo, y no se rechaza si el valor calculado de la estadística de prueba cae en la región de aceptación.
9. *Conclusión.* Si H_0 se rechaza, se concluye que H_A es verdadera. Si no se rechaza H_0 , se concluye que H_0 puede ser verdadera.

Uno de los propósitos de las pruebas de hipótesis es ayudar a los administradores y clínicos a que tomen decisiones. En general, la decisión clínica o administrativa depende de la decisión estadística. Si se rechaza la hipótesis nula, la decisión clínica o administrativa se refleja por lo general, en el hecho de que la decisión es compatible con la hipótesis alternativa. En general, se cumple lo opuesto si no se rechaza la hipótesis nula. Sin embargo, la decisión administrativa o clínica puede tener otras formas, como una decisión de reunir más datos.

Sin embargo, debe enfatizarse en este punto que el resultado de la estadística de prueba sólo es una parte de la evidencia que influye sobre la decisión administrativa o clínica. La decisión estadística no debe interpretarse como definitiva, sino que debe considerarse junto con toda la demás información importante de que disponga el experimentador.

Con estos comentarios generales como base, se discutirán a continuación pruebas de hipótesis específicas.

6.2 PRUEBAS DE HIPÓTESIS: MEDIA DE UNA SOLA POBLACIÓN

En esta sección se estudia la prueba de una hipótesis en torno a la media de una población bajo tres condiciones distintas: 1) cuando el muestreo se realiza a partir de una población de valores con distribución normal y con variancia conocida, 2) cuando el muestreo se realiza a partir de una población con distribución normal y con variancia desconocida y 3) cuando el muestreo se realiza a partir de una población que no presenta distribución normal. Aunque la teoría

para las condiciones 1 y 2 depende de poblaciones con distribución normal, es práctica común aplicar la teoría cuando las poblaciones pertinentes sólo están distribuidas en forma aproximadamente normal. Esto es satisfactorio mientras la desviación de la normalidad sea moderada.]

***Muestreo a partir de poblaciones con distribución normal:
variancias de las poblaciones conocidas.***

Ejemplo 6.2.1

Varios investigadores están interesados en la concentración media de alguna enzima en cierta población. Supóngase que se está planteando la siguiente pregunta: ¿puede concluirse que la concentración media de la enzima en esta población es distinta de 25?

Con base en el conocimiento que se tiene sobre las pruebas de hipótesis, puede concluirse que la concentración media de la enzima es distinta de 25 si puede rechazarse la hipótesis nula de que la media es igual a 25. Utilícese la información del ejemplo 5.2.1 y el procedimiento de pruebas de hipótesis en nueve pasos dado en la sección anterior para ayudar a los investigadores a llegar a una decisión.

1. *Datos.* Los datos de que disponen los investigadores son las determinaciones de la enzima hechas en una muestra de 10 individuos de la población de interés. A partir de esta muestra, se ha calculado una media de $\bar{x} = 22$.
2. *Suposiciones.* Se supone que la muestra proviene de una población de concentraciones de la enzima con distribución normal y con una variancia conocida de $\sigma^2 = 45$.
3. *Hipótesis.* La hipótesis que debe probarse, o hipótesis nula, es que la concentración media de la enzima en la población es igual a 25. La hipótesis alternativa es que la concentración media de la enzima en la población no es igual a 25. Nótese que se está identificando la conclusión que los investigadores desean alcanzar con la hipótesis alternativa, de modo que si los datos permiten el rechazo de la hipótesis nula, su conclusión tendrá más peso, ya que la probabilidad acompañante de rechazar una hipótesis nula verdadera será pequeña. Se tendrá la seguridad de esto asignando un valor pequeño a α , la probabilidad de cometer un error del tipo I.

Puede presentarse la hipótesis pertinente en forma compacta de la manera siguiente:

$$H_0: \mu = 25$$

$$H_1: \mu \neq 25$$

4. *Estadística de prueba.* Dado que se está poniendo a prueba una hipótesis acerca de la media de una población, se supone que la población está distribuida normalmente y se conoce la variancia de la misma, la estadística de prueba es

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* En base al conocimiento que se tiene sobre las distribuciones muestrales y la distribución normal, se sabe que

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

presenta una distribución normal con una media de 0 y una variancia de 1 si H_0 es verdadera. Existen muchos valores posibles de la estadística de prueba que la situación presente puede generar, uno para cada muestra posible de tamaño 10 que se extraiga de la población. Dado que sólo se extrae una muestra, sólo se tiene uno de estos valores posibles sobre el cual basar una decisión.

6. *Regla de decisión.* La regla de decisión señala que se rechace H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba cae en la región de rechazo y se acepte H_0 si cae en la región de aceptación. Deben especificarse ahora las regiones de aceptación y de rechazo. Puede empezarse preguntando qué magnitud de los valores de la estadística de prueba provocarían el rechazo de H_0 . Si la hipótesis nula es falsa, puede ser porque la media verdadera es menor que 25, o bien, porque es mayor que 25. Por lo tanto, sean los valores de la estadística de prueba extremadamente pequeños o extremadamente grandes, causarán el rechazo de la hipótesis nula. Se desea

que estos valores extremos constituyan la región de rechazo. ¿Qué tan extremo debe ser un valor posible de la estadística de prueba para formar parte de la región de rechazo? La respuesta depende del nivel de importancia que se elija, es decir, la magnitud de la probabilidad de cometer un error del tipo I. Supóngase que se desea que la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera sea de $\alpha = .05$. Dado que la región de rechazo va a consistir de dos partes, los valores extremadamente pequeños y los valores extremadamente grandes de la estadística de prueba, parte de α tendrá que asociarse con los valores grandes y parte con los valores pequeños. Parece razonable que deba dividirse α en partes iguales y considerar a $\alpha/2 = .025$ asociado con los valores extremadamente pequeños y a $\alpha/2 = .025$ asociado con los valores extremadamente grandes.

¿Qué valor de la estadística de prueba es tan grande que, cuando la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de obtener un valor así de grande o mayor es de .025? En otras palabras, ¿cuál es el valor de z a la derecha del cual está .025 del área bajo la distribución normal unitaria? El valor de z a la derecha del cual está .025 del área es el mismo valor entre $-\infty$ y hasta el cual está .975 del área. Se busca en el cuerpo de la tabla F hasta que se encuentre .975 o su valor más próximo y se leen las anotaciones correspondientes en el margen para obtener el valor de z . En el presente ejemplo, el valor de z es de 1.96. Razonando de manera semejante se llegará a encontrar -1.96 como el valor de la estadística de prueba tan pequeño que, cuando la hipótesis nula es verdadera, la probabilidad de obtener un valor así

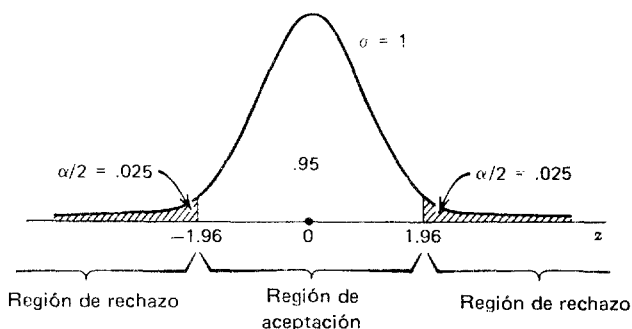


Figura 6.2.1 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.2.1.

de pequeño o menor es de .025. La región de rechazo consta entonces de todos los valores de la estadística de prueba iguales o mayores que 1.96 o menores que o iguales a -1.96 . La región de aceptación consta de todos los valores entre éstos. En la figura 6.2.1 se muestran las regiones de aceptación y de rechazo. En ocasiones, se da el nombre de *valores críticos* de la estadística de prueba a los valores de ésta que separan las regiones de aceptación y de rechazo, y a la región de rechazo se le conoce como *región crítica*.

La regla de decisión establece que se calcule un valor de la estadística de prueba a partir de los datos de la muestra y que se rechace H_0 si se obtiene un valor igual a o mayor que 1.96 o igual a o menor que -1.96 , y que se acepte H_0 si se obtiene cualquier otro valor. El valor de α y, en consecuencia, la regla de decisión, debe establecerse antes de reunir los datos. Esto evita que los resultados de la muestra influyan sobre la decisión que se va a tomar. Esta condición de objetividad es importantísima y debe conservarse en todas las pruebas.

7. *Estadística de prueba calculada.* De la muestra se calcula que

$$z = \frac{22 - 25}{\sqrt{45/10}} = \frac{-3}{2.1213} = -1.41$$

8. *Decisión estadística.* Ateniéndose a la regla de decisión, no se puede rechazar la hipótesis nula ya que -1.41 no está en la región de rechazo. Puede decirse que el valor calculado de la estadística de prueba no es significativo en el nivel .05.
9. *Conclusión.* Se concluye que μ puede ser igual a 25, y se hace que las acciones administrativas o clínicas tomadas estén de acuerdo con esta conclusión.

valores p . En lugar de decir que un valor observado de la estadística de prueba es significativo o no, la mayoría de los autores que escriben en el lenguaje científico prefieren reportar la probabilidad exacta de obtener un valor como el extremo o más extremo que aquel observado si la hipótesis nula es verdadera. En el presente caso, dichos autores darían el valor calculado de la estadística de prueba junto con la afirmación de que $p = .1586$. Esta afirmación significa que la probabilidad de obtener un valor tan extremo como 1.41 en cualquier dirección, cuando la hipótesis nula es verdadera, es de .1586. El valor de .1586 se obtiene de la tabla F y es la probabilidad de obser-

var un $z \geq 1.41$ o un $z \leq -1.41$ cuando la hipótesis nula es verdadera. Es decir, cuando H_0 es verdadera, la probabilidad de obtener un valor de z tan grande como o mayor que 1.41 es de .0793, y la probabilidad de observar un valor de z tan pequeño como o menor que -1.41 es de .0793. La probabilidad de que ocurra cualquiera de estos casos, cuando H_0 es verdadera, es igual a la suma de las dos probabilidades individuales, y en consecuencia, en el presente ejemplo, se dice que $p = .0793 + .0793 = .1586$. La cantidad p se conoce como el *valor p* de la prueba.

Definición

El valor p para la prueba de una hipótesis es la probabilidad de obtener, cuando H_0 es verdadera, un valor de la estadística de prueba tan extremo como o más extremo que (en la dirección apropiada) el calculado en realidad.

El valor p para una prueba puede definirse también como el valor más pequeño de α para el cual la hipótesis nula puede rechazarse.

El reporte de los valores p como parte de los resultados de una investigación proporciona más información al lector que afirmaciones tales como “la hipótesis nula se rechaza en el nivel .05 de significación” o “los resultados no fueron significativos en el nivel .05”. El reporte del valor p asociado con una prueba le permite al lector saber con exactitud, qué tan raro o qué tan común es el valor calculado de la estadística de prueba dado que H_0 es verdadera. Pueden consultarse los libros de Gibbons y Pratt,¹ Daniel² y Bahn³ para un estudio más detallado del tema de los valores p .

Prueba de H_0 por medio de un intervalo de confianza. Se señaló en un principio que pueden utilizarse intervalos de confianza para probar hipótesis. En el ejemplo 6.2.1 se utilizó un procedimiento de pruebas de hipótesis para probar $H_0: \mu = 25$ contra la alternativa, $H_A: \mu \neq 25$. No pudo rechazarse H_0 debido a que el valor calculado de la estadística de prueba cayó en la región de aceptación.

Véase ahora cómo podría haberse llegado a esta misma conclusión utilizando un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)$ por ciento. El intervalo de confianza del 95 por ciento para μ es

$$22 \pm 1.96\sqrt{45/10}$$

$$22 \pm 1.96(2.1213)$$

$$22 \pm 4.16$$

$$17.84, 26.16$$

Dado que este intervalo incluye a 25, se dice que 25 es un candidato para la media que se está estimando y, por lo tanto, μ puede ser igual a 25 y H_0 no se rechaza. Esta es la misma conclusión a la que se llegó por medio del procedimiento de pruebas de hipótesis.

Si el parámetro supuesto, 25, no se hubiera incluido en el intervalo de confianza del 95 por ciento, es decir, si el límite inferior del intervalo calculado hubiera sido mayor que 25 o si el límite superior hubiera sido menor que dicho valor, se habría dicho que H_0 se rechaza en el nivel .05 de significación. En general, *cuando se prueba una hipótesis nula por medio de un intervalo de confianza bilateral, se rechaza H_0 en el nivel α de significación si el parámetro supuesto no está contenido dentro del intervalo de confianza del 100 $(1-\alpha)$ por ciento. Si el parámetro supuesto está contenido dentro de dicho intervalo, H_0 no puede rechazarse en el nivel α de importancia.*

Pruebas de hipótesis unilaterales. La prueba de hipótesis ilustrada por el ejemplo 6.2.1 es un ejemplo de *prueba bilateral*, llamada así porque la región de rechazo se divide entre los dos lados o colas de la distribución de la estadística de prueba. Una prueba de hipótesis puede ser *unilateral*, en cuyo caso toda la región de rechazo está en una u otra cola de la distribución. El que se utilice una prueba unilateral o bilateral depende de la naturaleza de la cuestión planteada por el investigador.

En caso de que los valores tanto pequeños como grandes causen el rechazo de la hipótesis nula, lo indicado es utilizar una prueba bilateral. Cuando únicamente valores suficientemente “pequeños” o suficientemente “grandes” causen el rechazo de la hipótesis nula, lo indicado es utilizar una prueba unilateral.

Ejemplo 6.2.2

Supóngase que en lugar de preguntarse si pudieran concluir que $\mu \neq 25$, los investigadores se hubieran preguntado: ¿se puede con-

cluir que $\mu < 25$? Esta pregunta podría contestarse diciendo que es posible llegar a esa conclusión si se rechaza la hipótesis nula de que $\mu \geq 25$. Utilícese ahora el procedimiento de los nueve pasos para llegar a una decisión basada en una prueba unilateral.

1. *Datos.* Véase el ejemplo anterior.
2. *Suposiciones.* Véase el ejemplo anterior.
3. *Hipótesis.*

$$H_0: \mu \geq 25$$

$$H_A: \mu < 25$$

La desigualdad de la hipótesis nula implica que ésta consta de un número infinito de hipótesis. La prueba sólo se hará en el punto de la igualdad, ya que puede demostrarse que si H_0 se rechaza cuando la prueba se hace en el punto de igualdad, se rechazaría si la prueba se hubiera hecho para cualquier otro valor de μ indicado en la hipótesis nula.

4. *Estadística de prueba.*

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* Véase el ejemplo anterior.
6. *Regla de decisión.* Sea nuevamente $\alpha = .05$. Para determinar dónde colocar la región de rechazo, debe preguntarse qué magnitud de los valores causaría el rechazo de la hipótesis nula. Si se observa la hipótesis, se ve que los valores pequeños causarían el rechazo y que los valores grandes tenderían a reforzar la hipótesis nula. Es de desear que la región de rechazo esté donde están los valores pequeños, en la cola inferior de la distribución. En este caso, dado que se tiene una prueba unilateral, todo α irá en una de las colas de la distribución. Al consultar la tabla F, se encuentra que el valor de z a la izquierda del cual está .05 del área bajo la curva normal unitaria es de -1.645 . Se especifican ahora las regiones de aceptación y de rechazo y se muestran en la figura 6.2.2.

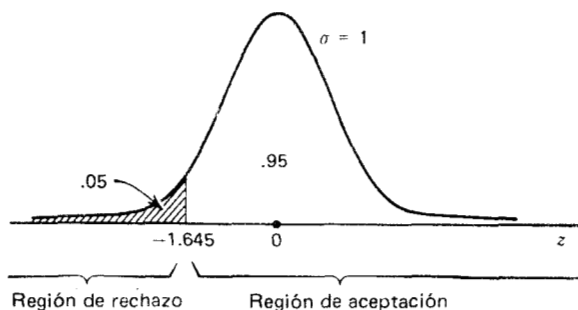


Figura 6.2.2 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.2.2.

La regla de decisión señala que se rechaza H_0 si el valor calculado de la estadística de prueba es menor que o igual a -1.645 .

7. *Estadística de prueba calculada.* A partir de los datos, se calcula que

$$z = \frac{22 - 25}{\sqrt{45/10}} = -1.41$$

8. *Decisión estadística.* No puede rechazarse la hipótesis nula debido a que $-1.41 > -1.645$.
9. *Conclusión.* Se concluye que la media verdadera puede ser mayor que o igual a 25 y se actúa en consecuencia.

El valor p para esta prueba es .0793, ya que $P(z \leq -1.41)$, cuando H_0 es verdadera, es de .0793, valor que se da en la tabla F cuando se determina la magnitud del área a la izquierda de -1.41 bajo la curva normal unitaria. Puede probarse una hipótesis nula unilateral por medio de un intervalo de confianza unilateral. Sin embargo, en este libro no se cubrirá la construcción e interpretación de este tipo de intervalo de confianza. Se sugiere que el lector consulte el estudio de este tema que hace Daniel⁴ en su libro.

Si la pregunta de los investigadores hubiera sido: “¿puede concluirse que la media es mayor que 25?”, siguiendo el procedimiento de los nueve pasos, se habría llegado a una prueba unilateral con toda la región de rechazo en la cola superior de la distribución de la prueba estadística y a un valor de $+1.645$.

Muestreo a partir de una población con distribución normal: variancia de la población desconocida. Como ya se ha señalado, se desconoce en general la variancia de la población en situaciones reales que comprenden la inferencia estadística en torno a la media de una población. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento de prueba de hipótesis cuando éste es el caso.

Ejemplo 6.2.3

Varios investigadores recolectaron concentraciones de amilasa en suero de una muestra aleatoria de 15 personas aparentemente sanas. Desean saber si pueden concluir que la media de la población de la cual provino la muestra de determinaciones de amilasa en suero es distinta de 120. Es posible concluir esto si se rechaza la hipótesis nula de que la media verdadera es igual a 120. Esto sugiere una prueba de hipótesis bilateral que se lleva a cabo utilizando los ya conocidos nueve pasos.

1. *Datos.* Los datos consisten en las determinaciones de amilasa en suero hechas en 15 personas aparentemente sanas. La media y la desviación estándar calculadas a partir de la muestra son, respectivamente, 96 y 35 unidades/100 ml.
2. *Suposiciones.* Las 15 determinaciones constituyen una muestra aleatoria de una población de determinaciones con distribución normal. Se desconoce la variancia de la población.
3. *Hipótesis.*

$$H_0: \mu = 120$$

$$H_A: \mu \neq 120$$

4. *Estadística de prueba.* Dado que se desconoce la variancia de la población, la estadística de prueba es

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

5. *Distribución de la estadística de prueba.* La estadística de prueba está distribuida como la t de Student, con $n - 1$ grados de libertad, si H_0 es verdadera.

6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. Dado que se tiene una prueba bilateral, se pone $\alpha/2 = .025$ en cada cola de la distribución de la estadística de prueba. Los valores de t a la derecha e izquierda de los cuales está .025 del área son 2.1448 y -2.1448 . Estos valores se obtienen de la tabla H. Las regiones de aceptación y de rechazo se muestran en la figura 6.2.3.

La regla de decisión señala que se calcule un valor de la estadística de prueba y que se rechace H_0 si la t calculada es mayor que o igual a 2.1448 o menor que o igual a -2.1448 .

7. *Estadística de prueba calculada.*

$$t = \frac{96 - 120}{35/\sqrt{15}} = \frac{-24}{9.04} = -2.65$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 , ya que -2.65 cae en la región de rechazo.
9. *Conclusión.* La conclusión, basada en estos datos, es que la media de la población de la cual provino la muestra no es 120.

El valor p exacto para esta prueba no puede obtenerse de la tabla H debido a que ésta sólo da los valores t para percentiles seleccionados. Sin embargo, el valor p puede considerarse como un intervalo. En el presente ejemplo, -2.65 es menor que -2.624 , el valor de t a la izquierda del cual está .01 del área bajo la t con 14 grados de libertad pero mayor que -2.9768 , a la izquierda del cual está .005 del área. En consecuencia, cuando H_0 es verdadera, la probabilidad de obtener un valor de t tan pequeño como o más pequeño que -2.65 es menor que .01, pero mayor que .005.

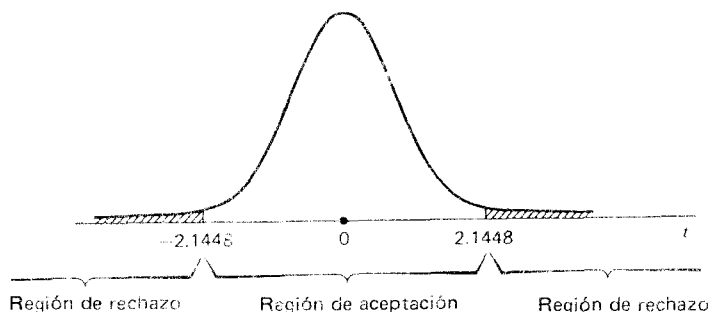


Figura 6.2.3 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.2.3.

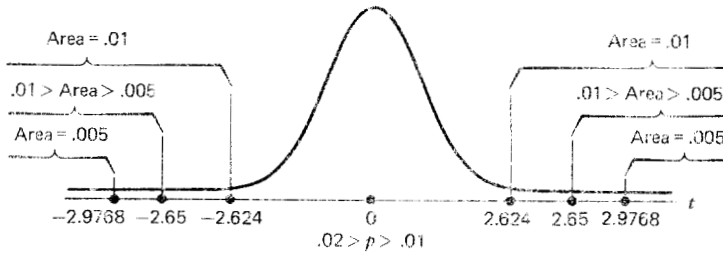


Figura 6.2.4 Determinación del valor de p para el ejemplo 6.2.3.

Es decir, $.005 < P(t \leq -2.65) < .01$. Dado que la prueba fue bilateral, debe permitirse la posibilidad de un valor calculado de la estadística de prueba tan grande en la dirección opuesta como el observado. La tabla H revela que $.005 < P(t \geq 2.65) < .01$. El valor p , entonces, es de $.01 < p < .02$. La figura 6.2.4 muestra el valor p para este ejemplo.

Si en el ejemplo anterior la hipótesis hubiera sido

$$H_0: \mu \geq 120$$

$$H_A: \mu < 120$$

el procedimiento de prueba habría conducido a una prueba unilateral con toda la región de rechazo en la cola inferior de la distribución; y si la hipótesis hubiera sido

$$H_0: \mu \leq 120$$

$$H_A: \mu > 120$$

se habría tenido una prueba unilateral con toda la región de rechazo en la cola superior de la distribución.

Muestreo a partir de una población que no presenta distribución normal. Si la muestra en la cual se basa la prueba de la hipótesis proviene de una población que no presenta distribución normal y si la muestra es grande, puede sacarse ventaja del teorema del límite central y utilizar $z = (X - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{N})$ como la estadística de prueba. Si no se conoce la desviación estándar de la población, la práctica

mún es utilizar la desviación estándar muestral como una estimación. Lo razonable es que la muestra grande, necesaria para aplicar el teorema del límite central, proporciona una estimación satisfactoria de σ .

Ejemplo 6.2.4

En una encuesta sanitaria de cierta comunidad, se entrevistó a 150 personas. Uno de los detalles de la información obtenida fue el número de recetas médicas que cada persona había tenido que pedir durante el año anterior. El número promedio para las 150 personas fue de 5.8 con una desviación estándar de 3.1. El investigador desea saber si estos datos proporcionan evidencia suficiente como para indicar que la media de la población es mayor que 5. Se dice que los datos proporcionan tal evidencia si puede rechazarse la hipótesis nula de que la media es menor que o igual a 5. Puede llevarse a cabo la siguiente prueba:

1. *Datos.* Los datos constan del número de recetas pedidas por las 150 personas, con $\bar{x} = 5.8$ y $s = 3.1$.
2. *Suposiciones.* Los datos constituyen una muestra aleatoria de una población de forma funcional desconocida.
3. *Hipótesis.*

$$H_0: \mu \leq 5$$

$$H_A: \mu > 5$$

4. *Estadística de prueba.*

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Dado que se desconoce σ , se utiliza la desviación estándar de la muestra como una estimación.

5. *Distribución de la estadística de prueba.* En virtud del teorema del límite central, la estadística de prueba muestra una distribución casi normal con $\mu = 0$ si H_0 es verdadera.
6. *Regla de decisión.* Sea $\alpha = .05$. El valor crítico de la estadística de prueba es de 1.645. Las regiones de aceptación y de rechazo se muestran en la figura 6.2.5. Se rechaza H_0 si se calcula $z \geq 1.645$.

7. Estadística de prueba calculada.

$$z = \frac{5.8 - 5.0}{3.1/\sqrt{150}} = \frac{.8}{.25} = 3.2$$

8. *Decisión estadística.* Se rechaza H_0 , ya que $3.2 > 1.645$.
9. *Conclusión.* Se concluye que el número medio de recetas pedidas por persona por año para esta población es mayor que 5.

Si se hubiera conocido la variancia de la población, el procedimiento habría sido idéntico al anterior, excepto que en el denomina-

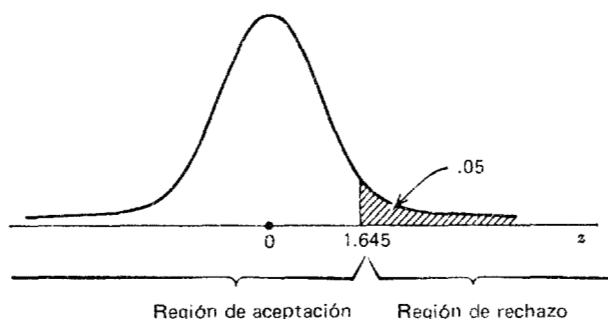


Figura 6.2.5 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 6.2.4.

dor de la estadística de prueba calculada se habría utilizado el valor de σ conocido en lugar del valor muestral. El valor p para esta prueba es menor que .001.

Dependiendo de lo que los investigadores deseen concluir, utilizando los datos anteriores podría haberse realizado una prueba bilateral, o bien, una prueba unilateral, con la región de rechazo en la cola inferior de la distribución.

Ejercicios

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el procedimiento de nueve pasos de pruebas de hipótesis para el nivel de significación dado. Calcule el valor p para cada prueba.

- 6.2.1 Como parte de un estudio de tiempos y movimientos conducido en un centro de salud, una muestra de 100 pacientes pasó en promedio 23 minutos en la sala de espera entre su registro y su atención por un miembro del grupo médico. La desviación estándar muestral fue de 10. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente como para indicar que el tiempo medio de permanencia en la sala de espera es mayor que 20 minutos? Sea $\alpha = .05$.
- 6.2.2 Se llevó a cabo un experimento para estudiar el efecto que tiene en las ratas cierto tipo de cirugía cerebral. Después de la cirugía, las ratas fueron entrenadas para llevar a cabo una serie de tareas. Después del período de entrenamiento, las ratas fueron estimuladas para que llevaran a cabo la tarea y se registró cada una de ellas con base en la calidad de su desempeño. La calificación media para las 16 ratas utilizadas en el experimento fue de 90 con una desviación estándar de 10. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la media de la población es menor de 95? Sea $\alpha = .10$.
- 6.2.3 Una encuesta de 64 laboratorios médicos reveló que el precio medio cargado para cierta prueba fue de \$12 con una desviación estándar de \$6. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que la media de la población es mayor que \$10? Sea $\alpha = .05$.
- 6.2.4 Se hizo un estudio de una muestra de 25 registros de pacientes de un hospital de enfermedades crónicas tomando como base pacientes externos. El número medio de visitas por paciente fue de 4.8 y la desviación estándar muestral fue de 2. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la media de la población es mayor que cuatro visitas por paciente? Supóngase que la probabilidad de cometer un error del tipo I es de .05.
- 6.2.5 En una muestra de 49 adolescentes que sirvieron de sujetos en un estudio inmunológico, una variable de interés fue el diámetro de reacción de la piel a una prueba con un antígeno. La media muestral y la desviación estándar fueron, respectivamente, 21 y 11 mm de eritema. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la media de la población es menor que 20? Sea $\alpha = .05$.
- 6.2.6 Nueve animales de laboratorio fueron infectados con cierta bacteria y luego inmunosuprimidos. El número medio de in-

ganismos aislados posteriormente de los tejidos de dichos animales fue de 6.5 (datos codificados) con una desviación estándar de .6. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la media de la población es mayor que 6? Sea $\alpha = .05$.

- 6.2.7 Una muestra de 25 estudiantes de enfermería de primer año tuvo una calificación media de 77 en una prueba efectuada para medir su actitud hacia el paciente moribundo. La desviación estándar de la muestra fue de 10. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente como para indicar, a un nivel de significación de .05, que la media de la población es menor que 80?
- 6.2.8 Se llevó a cabo un estudio sobre nutrición en un país en desarrollo. Una muestra de 500 adultos campesinos reportó un consumo medio diario de calorías de 1985 con una desviación estándar de 210. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la media de la población es menor que 2,000? Sea $\alpha = .05$.
- 6.2.9 Una encuesta de 100 hospitales de tamaño similar reveló un censo medio promedio diario en el servicio de pediatría de 27 con una desviación estándar de 6.5. ¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente como para indicar que la media de la población es mayor que 25? Sea $\alpha = .05$.
- 6.2.10 Después de un programa de enseñanza de supervisión con duración de una semana en un hospital, 16 asistentes de administración del hospital obtuvieron una calificación media de 74 en una prueba llevada a cabo como parte de la evaluación del programa. La desviación estándar muestral fue de 12. ¿Puede concluirse a partir de estos datos que la media de la población es mayor que 70? Sea $\alpha = .05$.
- 6.2.11 Se seleccionó una muestra al azar de 16 reportes de emergencia de los archivos de un servicio de ambulancia. El tiempo medio (calculado a partir de los datos de la muestra) que requieren las ambulancias para llegar a su destino es de 13 minutos. Supóngase que la población de tiempos presenta una distribución normal con una variancia de 9. ¿Puede concluirse al nivel de significación de .05 que la media de la población es mayor que 10 minutos?
- 6.2.12 Los siguientes datos son los consumos de oxígeno (en ml) durante la incubación de una muestra aleatoria de 15 suspensiones celulares.

14.0, 14.1, 14.5, 13.2, 11.2, 14.0, 14.1, 12.2
11.1, 13.7, 13.2, 16.0, 12.8, 14.4, 12.9

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente al nivel de significación de .05 de que la media de la población no es de 12 ml?

- 6.2.13 Una muestra aleatoria de 20 profesores universitarios aparentemente sanos proporcionó los siguientes valores de capacidad respiratoria máxima.

132, 33, 91, 108, 67, 169, 54, 203, 190, 133
96, 30, 187, 21, 63, 166, 84, 110, 157, 138

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente como para concluir que la media de la población es distinta de 110? Sea $\alpha = .01$.

- 6.2.14 Los siguientes valores son las presiones sistólicas sanguíneas (en mm de Hg) de 12 pacientes que experimentan terapia con drogas debido a que padecen de hipertensión.

183, 152, 178, 157, 194, 163, 144, 114, 178, 152, 118, 158

¿Puede concluirse en base a estos datos que la media de la población es menor que 165? Sea $\alpha = .05$.

6.3 [PRUEBAS DE HIPÓTESIS: DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIAS DE DOS POBLACIONES

La prueba de hipótesis que comprende la diferencia entre la media de dos poblaciones se utiliza con más frecuencia para determinar si es razonable o no concluir que las dos son distintas. En tales casos, se prueba una o las demás de las siguientes hipótesis:

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------|
| (1) | $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0,$ | $H_A: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ |
| (2) | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq 0,$ | $H_A: \mu_1 - \mu_2 < 0$ |
| (3) | $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 0,$ | $H_A: \mu_1 - \mu_2 > 0$ |

Sin embargo, es posible probar la hipótesis de que la diferencia es igual a, mayor o igual que, o menor o igual que algún valor distinto de cero.